



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

杭州电子科技大学

参赛队号

24103360083

队员姓名

1.

袁文强

2.

李子龙

3.

李佳欣

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十一届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： X 射线脉冲星光子到达时间建模研究

摘 要：

X 射线脉冲星导航作为航天和深空探测领域的自主导航技术，不仅可以有效提高全球定位系统的精度，覆盖到 GPS 信号弱或无法覆盖的区域，其航天器所搭载的 XPNV 系统也可以用于监测地球自然灾害，在帮助预测和评估灾害，以及灾后的指导救援活动中发挥着重要的监测作用。因此，对于 X 射线脉冲星光子到达时间建模就显得尤为重要。本文基于现有的观测数据，对脉冲星轨道平面模型、时延模型以及光子序列模型进行建模分析，根据题目给定的条件进行研究。

针对问题一，本文建立卫星轨道六根数与其位置和速度关系的数学模型。首先，根据**椭圆轨道方程**推导出卫星在轨道平面中的**轨道半径** r ，然后利用轨道半径 r 和轨道根数表示出卫星在轨道平面坐标系中的**位置矢量**和**速度矢量**，接着将轨道平面分别绕 W 轴旋转角 ω 、绕 X 轴旋转角 i 、绕 Z 轴旋转角 Ω ，得到了从 PQW 坐标系转换到 GCRS 坐标系的**旋转矩阵** $\mathbf{R}_{\text{PQW}}^{\text{GCRS}}$ ，然后再利用旋转矩阵将 PQW 坐标系下的位置矢量和速度矢量转换到 GCRS 中，得到该时刻卫星在 GCRS 中的三维位置分别为 $X = 1274.9134\text{km}$ ， $Y = -1848.8519\text{km}$ ， $Z = 6507.2626\text{km}$ ，速度分量分别为 $v_x = -6.2107\text{km/s}$ ， $v_y = 3.7461\text{km/s}$ ， $v_z = 2.2763\text{km/s}$ 。最终，通过对**轨道半径一致性**、**角动量守恒**和**能量守恒**进行验证，计算发现卫星位置向量的模和轨道半径一致，**角动量的模**和题目所给一致，总机械势能小于 0，因此轨道参数一致性验证通过。

针对问题二，假设脉冲星辐射的 X 射线光子信号为平行光，忽略太阳系天体的自转和扁率，分别计算出脉冲星到达卫星与脉冲星到达太阳质心的**距离差**，再除以光速即可得到**传播时间差**。脉冲星所在的蟹状星云距离地球的距离为 6500 光年，根据**赤经**和**赤纬**可以得到脉冲星的方向向量，通过距离与方向向量的就得到了脉冲星在 GCRS 坐标系下的位置矢量，根据问题一的结果，可以得到卫星在 GCRS 中的位置矢量，然后根据卫星与脉冲星的位置矢量就可以得到**脉冲星到卫星的距离**为 $6.1494654208118912 \times 10^{16}$ ，另外根据太阳和脉冲星的位置矢量就可以得到**脉冲星到太阳的距离**为 $6.1494654124799136 \times 10^{16}$ ，最终作差取绝对值除以光速就可以得到传播路径时间差为 **277.92485 秒**，经分析结果符合预期。

针对问题三，在问题二**真空几何传播时延模型**上，考虑了**Shapiro 时延**、**引力红移时延**、**动钟变慢效应**以及脉冲星自行产生的时延。首先我们改进了问题 2 中几何传播时延的计算方法，利用方向向量和距离矢量点积计算距离差投影，简化了公式复杂度，提高了计算精度。另外针对不同影响因素，查阅相关资料建立相关数学模型，并分别计算子时延。经过计算脉冲星自行参数弧度改变分别为 4.501×10^{-12} 和 -4.005×10^{-12} ，对于几千光年外天体几何传播时延来说可忽略不计。通过建立的数学模型，再利用题目所给参数和天体常量，可以计算得出几何传播时延 473.8982 秒，Shapiro 时延为-0.000006630208 秒，引力红移时延为-0.000000000644 秒，动钟变慢效应时延为-0.00000000722 秒，将各影响因素产

生的延时求和后可得最终脉冲星光子到卫星的**总时延为 473.8982 秒**，经分析结果符合预期。

针对问题四，分别建立两种脉冲星光子的概率分布模型，其中背景光子符合**齐次泊松分布**，脉冲星光子符合**非齐次泊松分布**，随后使用**蒙特卡洛削减法**模拟设计光子到达序列仿真器，输入仿真时间、背景流光子密度、脉冲星光子密度、探测器有效面积模拟出光子从脉冲星发射到探测器有效区域的光子序列。然后通过**脉冲星计时模型**将时间转换成相位，再利用**历元折叠法**折叠出脉冲轮廓，并与标准脉冲轮廓进行对比，从结果上看折叠后的脉冲轮廓与标准轮廓基本一致，计算评估参数**相关系数**为 0.997189，**MSE** 为 0.008548，**RMSE** 为 0.092457， R^2 为 0.993438。随后我们尝试在光子流量密度更换模拟方法提高仿真精度，我们尝试了**拒绝采样法**和 **Ogata 的 thinning 法**重新模拟了光子到达序列并折叠成脉冲轮廓，计算得到拒绝采样法的相关系数提升为 0.997763，**MSE** 降低为 0.008004，**RMSE** 降低为 0.083725， R^2 提升为 0.994623，Ogata 的 thinning 算法的相关系数提升为 0.997503，**MSE** 降低为 0.007009，**RMSE** 降低为 0.089470， R^2 提升为 0.993784。由于蒙特卡洛消减法的效果已经非常不错，本身其他模拟方法并没有什么很大提升空间，但两种模拟算法还是进一步提高了光子序列仿真模拟的精度。

关键词： 轨道根数；传播时延；泊松分布；历元折叠法；光子序列仿真

目录

1	问题重述	5
1.1	问题背景	5
1.2	问题提出——X 射线脉冲星光子到达时间建模	5
1.2.1	轨道六根数	5
1.2.2	时延因素	6
1.2.3	光子序列	6
2	问题分析	8
3	模型的假设	10
4	符号说明	10
5	问题一的模型建立与求解	11
5.1	模型建立	11
5.1.1	坐标系定义	11
5.1.2	轨道根数与其位置和速度关系的建模	12
5.2	模型求解	14
5.3	结果验证	16
5.3.1	参数一致性验证	16
5.3.2	计算结果验证	16
6	问题二的模型建立与求解	17
6.1	模型建立	17
6.1.1	脉冲星到卫星距离	17
6.1.2	脉冲星到太阳质心的距离	18
6.1.3	时延模型构建	19
6.2	模型求解	19
6.3	结果分析	20
7	问题三的模型建立与求解	20
7.1	模型建立	20
7.1.1	脉冲星自行	21
7.1.2	Roemer 时延	21
7.1.3	Shapiro 时延	22
7.1.4	引力红移效应	22
7.1.5	动钟变慢效应	23
7.1.6	时延模型建模	23
7.2	模型求解	24
7.2.1	脉冲星自行	24
7.2.2	几何传播时延计算	24
7.2.3	其余各影响因素时延计算	24
7.3	结果分析	25
8	问题四的模型建立与求解	25

8.1	模型建立	25
8.1.1	脉冲星光子序列模型	26
8.1.2	脉冲轮廓构建模型	28
8.1.3	算法改进	30
8.2	模型求解	31
8.2.1	脉冲光子序列仿真	31
8.2.2	脉冲轮廓仿真	32
8.2.3	算法改进仿真	33
9	模型的评价与推广	36
9.1	模型的评价	36
9.1.1	模型优点	36
9.1.2	模型缺点	36
9.2	模型的推广	36
	参考文献	37
	附录 A Python 源程序	38
A.1	第 1 问程序	38
A.2	第 2 问程序	40
A.3	第 3 问程序	41
A.4	第 4 问程序	43

1 问题重述

1.1 问题背景

脉冲星是高速自转的中子星，具备体积小、密度大等特征。脉冲星的自转产生周期性的电磁辐射脉冲，被认为是宇宙中最精确的天然时钟。因此，脉冲星被应用于深空航天器的导航。X 射线脉冲星由于其稳定的周期性信号，成为宇宙导航中的重要信标。我国于 2016 年发射了 X 射线脉冲星导航试验卫星 (XPNAV-1) 对蟹状星云中的 Crab 脉冲星 (PSR B0531+21) 进行了观测。

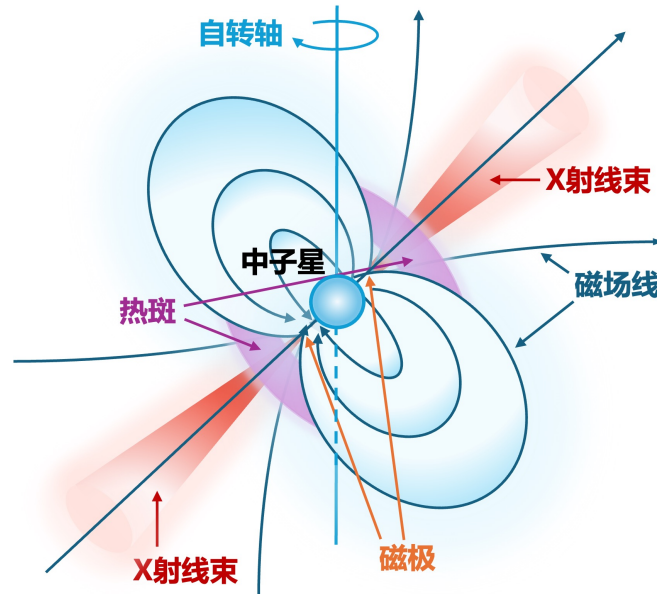


图 1 脉冲星的“灯塔”模型

Crab 脉冲星自转周期约为 33 毫秒，辐射的 X 射线光子可被空间探测器探测到。在脉冲星导航中，观测到的光子到达时间需要转换到太阳系质心的参考系，精确的时延模型是实现导航的关键。这一过程中会受到几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移等多种效应的干扰。

此外，脉冲星信号弱且含有大量噪声，信号处理过程中需要对脉冲星星历进行周期折叠，从而提取有效信号。为了深入研究 X 射线脉冲星的辐射过程，开展脉冲星光子到达时间的仿真有助于减少实测数据不足的问题。

1.2 问题提出——X 射线脉冲星光子到达时间建模

由于 X 射线信号不能穿过地球大气，因此脉冲星的 X 射线波段观测只能在空间开展。2016 年 11 月，我国发射了首颗 X 射线脉冲星导航试验卫星 (X-ray Pulsar Navigation-1, XPNAV-1) 对蟹状星云 Crab 脉冲星 (PSR B0531+21) 进行观测。Crab 脉冲星位于超新星 1054 AD (Anno Domini, 此处指公元 1054 年) 中心处，是恒星、超新星爆发后在蟹状星云中的残骸，自转周期约为 33ms，在 X 射线波段具有很强的流量，辐射的 X 射线光子可被空间 X 射线探测器探测。

1.2.1 轨道六根数

在进行天体观测时，卫星由于其绕地球的周期性运动，其轨道位置会持续发生改变。为了在三维空间中精确地定位卫星轨道上的特定点，必须使用六个关键的**轨道参数**，这些参数也被称作轨道根数、轨道要素或轨道参数，具体包括：**偏心率 (e)**、**角动量 (h)**、**轨**

道倾角 (i)、真近点角 (θ)、升交点赤经 (Ω) 以及近地点幅角 (ω)。为了重建脉冲星的周期性信号, 需要将接收到的光子的时间信息转换到一个惯性参考系中的固定点, 例如太阳系质心天球参考系 (Barycentric Celestial Reference System, BCRS) 的坐标原点, 也就是太阳系的质心 (Solar System Barycenter, SSB)。

• **问题一:** 建立卫星轨道根数与其位置和速度关系的数学模型。若某一光子到达探测器时刻 XPNV-1 卫星对应的轨道根数为 $e = 2.06136076 \times 10^{-3}$, $h = 5.23308462 \times 10^4 \text{ (km}^2/\text{s)}$, $\Omega = 5.69987423 \text{ (rad)}$, $i = 1.69931232 \text{ (rad)}$, $\omega = 4.10858621 \text{ (rad)}$, $\theta = 3.43807372 \text{ (rad)}$, 计算该时刻卫星在地心天球参考系 (Geocentric Celestial Reference System, GCRS) 中的三维位置 (X, Y, Z) 与速度 (v_X, v_Y, v_Z), 并对接轨道参数一致性和计算结果进行验证。

1.2.2 时延因素

X 射线脉冲星导航 (XPNV) 与全球定位系统 (GPS) 的差分定位 (DGPS) 技术在原理上具有相似之处, 均依赖于信号到达时间的测距方法。DGPS 定位技术通过比较地面监控站与接收机接收同一卫星信号的时间差来确定接收机的位置和速度。类似地, XPNV 通过比较太阳系质心和航天器 (如卫星) 接收同一脉冲星信号的时间差来实现航天器的定位和导航。为了实现这一目标, 必须分别计算脉冲星信号到达航天器和太阳系质心的时间差, 也被称作**时间转换方程**, 进而确定航天器相对于太阳系质心的位置。

脉冲星信号传播过程受多种因素的共同干扰, 包括:

(1) **真空几何传播时延 (Roemer 时延):** 指在理想真空环境中, 信号以光速进行传播所产生的时间延迟。

(2) **Shapiro 时延:** 指光子在通过强引力场 (如太阳引力场) 时, 由于引力弯曲路径所产生的额外时间延迟。引力场引起的光线弯曲如图 2 所示。

(3) **引力红移效应:** 引力红移是广义相对论中的一个重要现象, 描述了光或电磁波在强引力场中传播时频率降低、波长变长的现象。指脉冲星信号在穿越不同引力场区域, 如太阳引力场时, 其频率会发生相应的变化。

(4) **动钟变慢效应:** 动钟变慢是狭义相对论中的一个重要概念, 描述了在高速运动状态下时间膨胀的现象。当卫星以高速在轨道上运动时, 其上的时间相对于静止参考系中的时间会变慢, 这种效应在高精度时间测量中具有重要意义。

(5) **脉冲星自行:** 指脉冲星在天空中相对于其他天体的位置随时间发生变化。

• **问题二:** 假设脉冲星辐射的 X 射线光子信号为平行光, 忽略太阳系天体的自转和扁率, 建立脉冲星光子到达卫星与太阳系质心之间的真空几何传播时延模型。若光子到达卫星时刻对应的 MJD (约化儒略日) 为 57062.0 (TT 时间尺度), 根据问题 1 中卫星在 GCRS 中的位置坐标, 在得到其在太阳系质心坐标系中位置基础上, 计算脉冲星光子到达卫星与太阳系质心的传播路径时间差。

• **问题三:** 在建立脉冲星光子到达航天器 (卫星等) 与太阳系质心之间的精确转换时延模型时, 需要考虑脉冲星自行的影响以及几个关键的时延因素: 几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移时延和狭义相对论的动钟变慢效应。在考虑脉冲星自行以及上述时延因素下, 建立脉冲星光子到达航天器与太阳系质心的精确转换时延模型。若光子到达探测器的时刻对应 MJD 为 58119.1651507519, 根据问题 1 中卫星的位置、速度以及附件 4 提供的脉冲星位置参考历元、自行参数信息, 计算脉冲星光子到达航天器与太阳系质心间的时延。

1.2.3 光子序列

X 射线脉冲星信号通常较弱, 且常伴随着大量噪声。在单个自转周期内, 从脉冲星探测到的信号往往不足以提供丰富的信息。然而, 由于背景噪声通常不具备周期性, 通过使用脉冲星的**星历表**进行周期性折叠处理, 背景噪声会呈现为随机分布, 而周期性的脉冲信号则随着折叠次数的增加而变得更加明显。因此, 通过利用脉冲星的星历表对记录的、归算至太阳系质心到达时刻的**光子信号**进行**折叠处理**, 可以构建出**积分脉冲轮廓**, 并将其与

标准脉冲轮廓进行比较。通过对折叠轮廓进行平移和与标准轮廓的比对，可以为每次观测确定一个对应的**脉冲到达时间 (Time of Arrival, TOA)**，这对于脉冲星的 X 射线计时研究和计时参数的精确拟合至关重要。在轨道上运行的航天器无法持续记录脉冲信号，而是记录脉冲星光子到达探测器的一系列时间点。这些到达时间遵循**非齐次泊松分布**。

脉冲星计时模型是一个基于质心坐标时 (Barycentric Coordinate Time, TCB) 或质心力学时 (Barycentric Dynamical Time, TDB) 的相位函数模型，用于预测脉冲星的自转相位和脉冲到达太阳系质心的时间。鉴于 X 射线波段的脉冲星巡天观测成本较高，且实际观测数据受到多种因素的影响，为了更好地理解脉冲星光子的辐射机制，并有效推进脉冲星导航试验任务，研究脉冲星光子序列的仿真方法显得尤为重要。

● **问题四：**光子到达时刻的仿真可以更清楚地了解脉冲星信号的辐射过程。此外，X 射线探测器发射成本高，信号仿真可以在缺少实测数据时开展脉冲星深空导航与守时方法研究。

(1) 建立 X 射线脉冲星光子序列模型，并仿真 Crab 脉冲星光子序列。仿真条件为：仿真时间 T_{obs} (即探测器观测脉冲星的时间) 取 10 秒，背景光子流量密度 $\lambda_b = 1.54 \text{ ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$ ，Crab 脉冲星光子流量密度 $\lambda_s = 10\lambda_b$ ，探测器的有效面积为 250 cm^2 。

(2) 根据附件 1 中提供的 Crab 脉冲星的自转参数，利用仿真的脉冲星光子序列折叠出脉冲轮廓 (要求脉冲轮廓对应相位区间为 $[0, 1]$)。在保持上述背景光子流量密度值不变基础上，请提出一种提高仿真精度的方法。

(3) 在保持上述背景光子流量密度值不变基础上，请提出一种提高仿真精度的方法，从而更好展现脉冲星的辐射特性。

2 问题分析

针对问题一：要根据给出的卫星相关参数，建立卫星轨道根数与其位置和速度关系的数学模型，并计算特定时刻卫星在 GCRS 参考系中的三维位置与速度，并验证轨道参数的一致性和计算结果。由于轨道六根数决定了轨道平面的唯一性，因此可以根据题目中给出的参数数值计算该卫星所在的特定轨道平面，并建立该轨道平面的坐标系 PQW。再利用投影将卫星的三维空间位置进行简化，定义位置矢量和速度矢量，即可得到在该坐标系下卫星轨道根数与其位置和速度的模型。在计算该时刻卫星在 GCRS 参考系中的三维位置 (X, Y, Z) 和速度 (v_x, v_y, v_z) 时，则需要先将卫星所在的 PQW 坐标系转化为 GCRS 参考系后，再进行计算。最后对计算结果验证，则需要综合考虑参数的一致性以及结果的准确性，确保计算结果符合天体运动的规律。

针对问题二：我们要建立脉冲星光子到达卫星与太阳系质心之间的真空几何传播时延模型来计算传播路径时间差，我们首先要知道脉冲星光子到达卫星的距离，以及脉冲星光子到达太阳质心的距离，然后利用这两个距离差除以光速就可以得到时间差。在问题一中，我们已经求出了卫星在 GCRS 中的位置坐标，那么我们再求出脉冲星在 GCRS 中的位置坐标，就可以得到脉冲星与卫星之间的距离。另外，地球在太阳系中的坐标可以通过 DE 历表计算得出，这样就可以通过地球在 BCRS 中的位置矢量以及脉冲星在 GCRS 中的位置矢量就可以求出脉冲星在 BCRS 中的位置坐标，由此就可以得到脉冲星到太阳之星的距离，最终就可以通过脉冲星与卫星和太阳系质心的距离差计算出传播路径时间差了。

针对问题三：除了问题二中考虑的真空几何传播时延模型，还要考虑 Shapiro 时延、引力红移时延、动钟变慢效应以及脉冲星自行产生的时延。针对不同时延效应的影响，建立不同的模型，然后根据题中给出的参数和前两个问题的结果，计算不同时延效应在脉冲星信号传播过程中产生的干扰影响时间，得到脉冲星光子到达卫星和 SSB 的总时延。

针对问题四：脉冲星发射的光子有两种，一种是背景光子，一种是脉冲星光子，背景光子到达探测器的时间服从泊松分布，脉冲星光子到达探测器的时间服从非泊松分布。对于第一小问，我们首先需要建立这两种光子到达探测器的概率分布模型，然后模拟这两种光子序列，最后对这两种光子进行合并得到总的光子序列；对于第二小问，探测器的探测时间段对应多个脉冲周期，我们可以利用脉冲星计时相位模型找到每个时刻对应的相位，然后利用历元折叠法进行折叠，就可以得到折叠出的脉冲轮廓。对于第三小问，可以考虑利用其他更好的方法来模拟脉冲星光子序列，得到新的合并后的光子序列，和第一小问的仿真精度进行对比，以此来证明所提出算法的有效性。

文章整体的流程框架图如图所示：

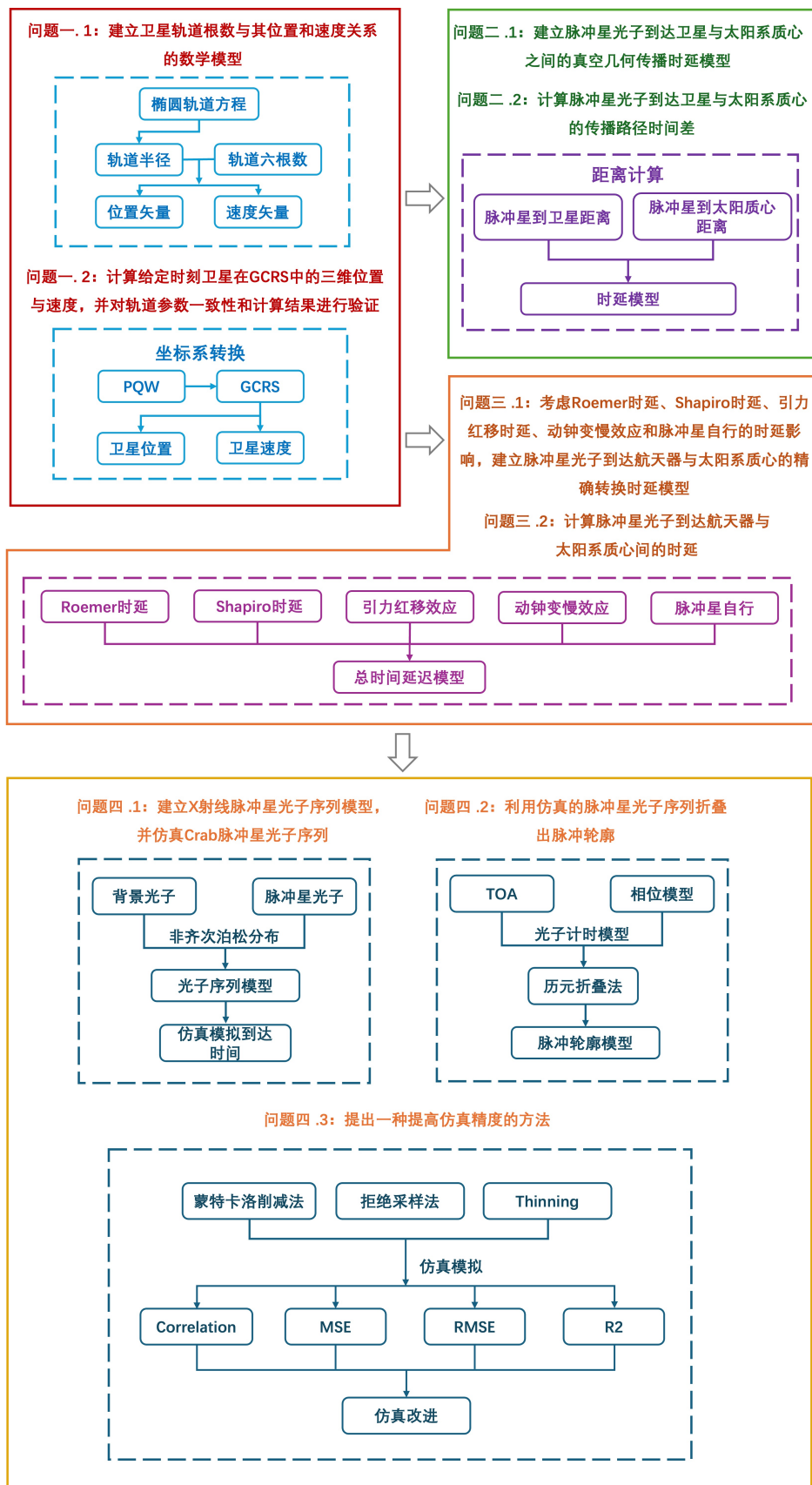


图2 论文整体思路流程图

3 模型的假设

1. 假设航空器（卫星）与地球本身体积无限小，脉冲星光子到达的时间计算忽略其体积
2. 假设光速在整个传播过程中保持恒定，不受引力场等因素影响
3. 假设来自脉冲星的 X 射线光子在传播过程中保持平行
4. 假设太阳系内各天体的自转对光子传播路径和时延的影响可以忽略不计
5. 假设探测器光子发送到探测器的模型不受背景噪声的干扰，背景光子的模拟可以完全均匀分布

4 符号说明

符号	意义
e	偏心率
h	角动量
Ω	升交点赤经
i	轨道倾角
ω	近地点角
θ	真近点角
r	轨道半径
$\vec{r}$	位置矢量
$\vec{v}$	速度矢量
α	赤经
δ	赤纬
$\mathbf{R}$	旋转矩阵
$\Delta_{t_{geo}}$	几何传播时延
$\Delta_{t_{Shapiro}}$	Shapiro 时延
$\Delta_{t_{GR}}$	引力红移效应
$\Delta_{t_{SR}}$	动钟变慢效应时延
$\lambda_s(t)$	脉冲星光子瞬时到达率
Λ	累计函数
ht	轮廓函数
ϕt	脉冲相位

注：其他符号见正文

5 问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

在轨道动力学中，卫星的轨迹和速度是通过一组六个关键参数来确定的，这些参数统称为开普勒轨道元素 (Keplerian Elements)。这些元素是描述天体沿开普勒轨道运动时，其轨道特征的一组基本量度 [1]。

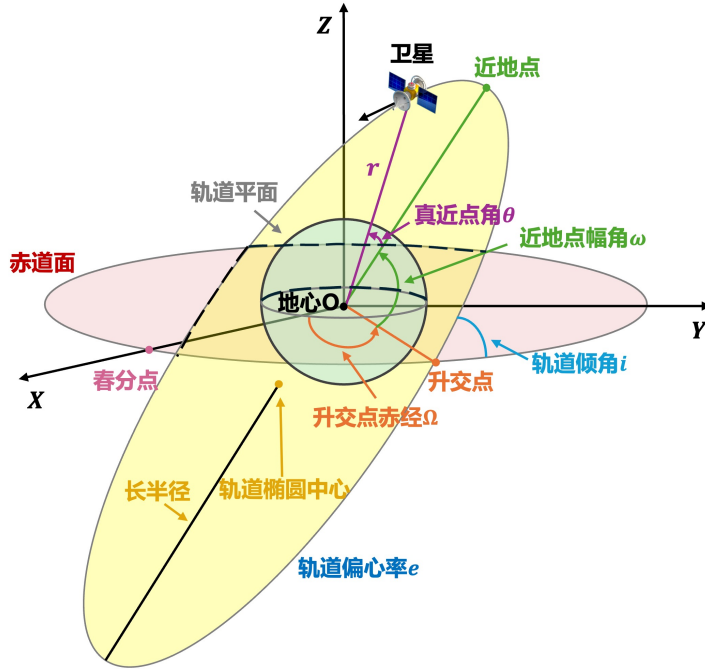


图3 轨道六根数示意图

偏心率 (e) 是描述轨道形状的一个参数，用来量化轨道相对于圆的偏离程度，椭圆轨道的偏心率越大，其形状就越扁平。

角动量 (h) 反映了物体绕特定轴或点的旋转动量，是物体质量、速度以及与旋转轴或点的垂直距离的函数。

升交点赤经 (Ω) 定义了轨道平面与参考赤道平面相交线在赤道上的投影位置，表示轨道相对于赤道的取向。

轨道倾角 (i) 是轨道平面与参考赤道平面之间的夹角，决定了轨道相对于地球赤道的倾斜程度，对卫星的地面覆盖范围和发射场的选择具有决定性影响。

近地点角 (ω) 是从轨道平面与参考赤道平面的交点，即升交点，沿轨道平面量度到轨道上离中心天体最近的点，即近地点的角度，表示轨道在轨道平面内的方向。

真近点角 (θ) 是从轨道上的近地点到天体当前位置所对应的角度，用来确定天体在其轨道上的确切位置。

5.1.1 坐标系定义

为了通过轨道六根数推导出卫星在地心天球参考系 (Geocentric Celestial Reference System, GCRS) 中的三维位置和速度，我们需要进行坐标系转换 [2]。

• PQW 坐标系

轨道平面坐标系 (Perifocal Coordinate System, PQW) 是轨道力学中常用的坐标系统，用来描述轨道上的物体运动。其中，P 轴指向轨道近地点 (Pericenter) 的方向；Q 轴在轨道

平面内，垂直于 P 轴，沿轨道平面的切线方向，定义轨道平面内的局部方向；W 轴垂直于轨道平面，指向轨道角动量方向。

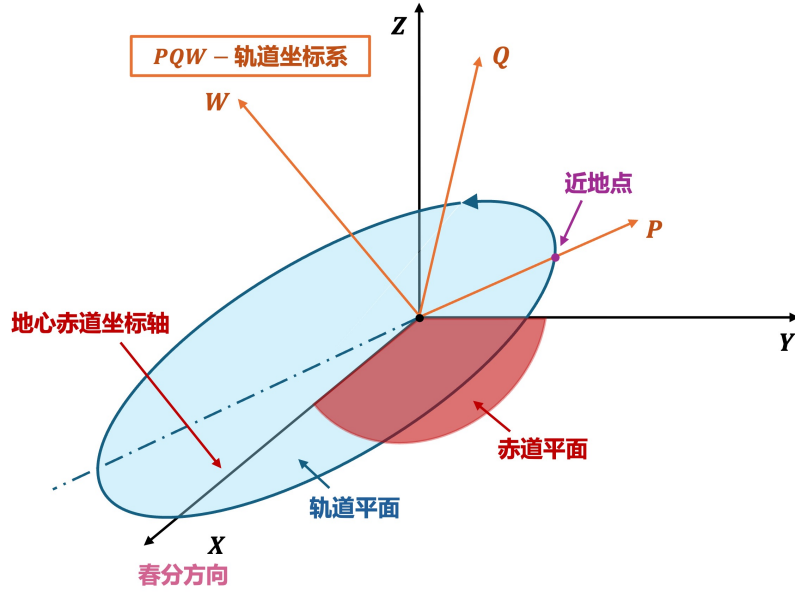


图 4 PQW 坐标系示意图

• GCRS 参考系

地心天球参考系 (Geocentric Celestial Reference System, GCRS) 是一个地心天体坐标系，以地球质心为中心，将地球视为静止，来描述天体在天球上的位置和运动。其中，X 轴指向春分点，Z 轴指向北天极，Y 轴通过右手坐标系规则确定，垂直于 X 轴和 Z 轴。

5.1.2 轨道根数与其位置和速度关系的建模

• 椭圆轨道方程

为了更好地理解卫星在不同轨道参数下的运动特性，以及这些参数如何共同影响卫星与中心天体之间的距离，我们使用开普勒定律来描述卫星与中心天体之间的距离变化。在椭圆轨道上，卫星与中心天体的距离 r 由开普勒定律可知为：

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\theta)} \quad (5.1)$$

其中， r 是卫星到中心天体的距离， a 是椭圆轨道的半长轴， e 是轨道的偏心率， θ 是真近点角。又因为角动量 h 与轨道参数的关系表示为：

$$h = \sqrt{\mu a(1 - e^2)} \quad (5.2)$$

联立公式(5.1)和(5.2)，我们可以将轨道半径 r 表示为：

$$r = \frac{h^2}{\mu} \cdot \frac{1}{1 + e \cos \theta} \quad (5.3)$$

其中， $\mu = 398600.4418 \text{ km}^3/\text{s}^2$ 是地球的引力常数。

• 位置矢量

为了更好的描述卫星在轨道平面的具体位置以及在轨道上的动态位置，本文通过将卫星在三维空间中的运动投影到轨道平面上来对卫星轨道的位置进行简化，定义位置矢量

$\vec{r}_{PQW}$ ，即从轨道近地点到卫星当前位置的向量，从而定义了卫星在轨道平面内的位置，表示为：

$$\vec{r}_{PQW} = \begin{bmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

其中，分量一： $r \cos \theta$ 为卫星在 P 轴上的投影，表示从近地点出发沿着轨道平面向卫星方向的直线距离；分量二： $r \sin \theta$ 为卫星在 Q 轴上的投影，表示从近地点出发沿着轨道平面垂直于 P 轴的直线距离；分量三： 0 表示卫星在轨道平面运动， W 轴方向的垂直距离为 0 。

• 速度矢量

卫星在 PQW 坐标系中的速度分量可以通过径向速度和切向速度计算，即由卫星在 PQW 坐标系内的速度矢量由径向速度 v_r 和切向速度 v_θ 合成。这两个速度分量可以分别表示为：

$$v_r = \frac{\mu}{h} e \sin(\theta) \quad (5.5)$$

$$v_\theta = \frac{\mu}{h} (1 + e \cos(\theta)) \quad (5.6)$$

联立公式(5.5)和(5.6)，可以得到卫星在 PQW 坐标系内的速度向量 $\vec{v}_{PQW}$ 。速度矢量的定义与位置矢量同理，速度矢量 $\vec{v}_{PQW}$ 反映的是卫星在轨道平面内运动时的速度大小和方向，表示为：

$$\vec{v}_{PQW} = \begin{bmatrix} v_r \cos(\theta) - v_\theta \sin(\theta) \\ v_r \sin(\theta) + v_\theta \cos(\theta) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.7)$$

进一步地，对公式(5.7)进行简化，得到卫星轨道根数与速度关系：

$$\vec{v}_{PQW} = \frac{\mu}{h} \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ e + \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.8)$$

其中，分量一： $-\sin \theta$ 为卫星在 P 轴上的速度分量，表示从近地点向当前位置移动的速度，负号表明移动方向是从近地点到远地点；分量二： $e + \cos \theta$ 为卫星在 Q 轴上的速度分量，表示卫星在 Q 轴方向的速度变化；分量三： 0 表示卫星在 W 轴方向没有速度。

• 构建旋转矩阵

考虑到 PQW 坐标系属于局部参考系，其定义与卫星的轨道六根数密切相关，因此很难直接描述不同轨道上卫星之间的相对运动。考虑到问题一的计算问题，本文通过构建旋转矩阵 $\mathbf{R}$ ，利用矩阵旋转调整轨道平面与参考轴的旋转角，将 PQW 坐标系转化为 $GCRS$ 参考系，以方便后续的轨道预测和轨道演化分析。具体操作步骤如下：

Step1: 将轨道平面绕 W 轴旋转角 ω ，调整 PQW 坐标系的 P 轴对准轨道近地点，得到旋转矩阵 $\mathbf{R}_w(\omega)$ ，表示为：

$$\mathbf{R}_w(\omega) = \begin{bmatrix} \cos \omega & -\sin \omega & 0 \\ \sin \omega & \cos \omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Step2: 将轨道平面绕 X 轴旋转角 i ，调整轨道平面与 $GCRS$ 参考系的轨道倾角一致，得到旋转矩阵 $\mathbf{R}_x(i)$ ，表示为：

$$\mathbf{R}_x(i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{bmatrix}$$

Step3: 将轨道平面绕 Z 轴旋转角 Ω ，将轨道升交点对准 GCRS 坐标系的升交点，得到旋转矩阵 $\mathbf{R}_z(\Omega)$ ，表示为：

$$\mathbf{R}_z(\Omega) = \begin{bmatrix} \cos \Omega & -\sin \Omega & 0 \\ \sin \Omega & \cos \Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

基于上述步骤，可以得到总的旋转矩阵 $\mathbf{R}$ ，表示为：

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_z(\Omega) \cdot \mathbf{R}_x(i) \cdot \mathbf{R}_w(\omega) \quad (5.9)$$

在计算过程中，为了计算方便，先对 $\mathbf{R}_x(i) \cdot \mathbf{R}_w(\omega)$ 进行计算，再与 $\mathbf{R}_z(\Omega)$ 相乘，得到从 PQW 坐标系转换到 GCRS 参考系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_{\text{PQW}}^{\text{GCRS}}$ ，表示为：

$$\mathbf{R}_{\text{PQW}}^{\text{GCRS}} = \begin{bmatrix} \cos \Omega \cos \omega - \sin \Omega \sin \omega \cos i & -\cos \Omega \sin \omega - \sin \Omega \cos \omega \cos i & \sin \Omega \sin i \\ \sin \Omega \cos \omega + \cos \Omega \sin \omega \cos i & -\sin \Omega \sin \omega + \cos \Omega \cos \omega \cos i & -\cos \Omega \sin i \\ \sin \omega \sin i & \cos \omega \sin i & \cos i \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

• 坐标系转换

通过矩阵旋转，可以实现利用旋转矩阵转换坐标系的过程，将 PQW 坐标系利用旋转矩阵 $\mathbf{R}_{\text{PQW}}^{\text{GCRS}}$ 转化为 GCRS 参考系，可以得到 GCRS 参考系下的位置和速度矢量，表示为：

$$\vec{r}_{\text{GCRS}} = \mathbf{R}_{\text{PQW}}^{\text{GCRS}} \cdot \vec{r}_{\text{PQW}} \quad (5.11)$$

$$\vec{v}_{\text{GCRS}} = \mathbf{R}_{\text{PQW}}^{\text{GCRS}} \cdot \vec{v}_{\text{PQW}} \quad (5.12)$$

5.2 模型求解

• 已知条件

题目中给出了光子到达探测器时刻 XPNAV-1 卫星对应的轨道根数，分别为：

偏心率 $e = 2.06136076 \times 10^{-3}$ ；角动量 $h = 5.23308462 \times 10^4 \text{ km}^2/\text{s}$ ；升交点赤经 $\Omega = 5.69987423 \text{ rad}$ ；轨道倾角 $i = 1.69931232 \text{ rad}$ ；近地点幅角 $\omega = 4.10858621 \text{ rad}$ ；真近点角 $\theta = 3.43807372 \text{ rad}$ 。

• 计算轨道半径

由已知条件可得：

$$h^2 = 2.738517 \times 10^9 \text{ km}^4/\text{s}^2$$

$$\cos \theta = -0.9563704$$

$$1 + e \cos \theta = 0.998028$$

带入公式(5.3)可计算求得轨道半径 r ，为：

$$r = 6870.3614 \text{ km}$$

• 计算位置矢量

由已知条件可得：

$$\sin \theta = -0.275589623$$

带入公式(5.4)可计算求得 PQW 坐标系下的位置矢量 $\vec{r}_{\text{PQW}}$ ，为：

$$\vec{r}_{\text{PQW}} = \begin{bmatrix} -6583.5619 \text{ km} \\ -2011.1779 \text{ km} \\ 0 \end{bmatrix}$$

• 计算速度矢量

由已知条件可得：

$$\begin{aligned} \frac{\mu}{h} &= 7.617548225 \text{ km/s} \\ e + \cos \theta &= -0.959223004 \end{aligned}$$

带入公式(5.8)可计算求得 PQW 坐标系下的速度矢量 $\vec{v}_{\text{PQW}}$ ，为：

$$\vec{v}_{\text{PQW}} = \begin{bmatrix} 2.0999611 \text{ km/s} \\ -7.3056233 \text{ km/s} \\ 0 \end{bmatrix}$$

• 计算旋转矩阵

根据轨道的升交点赤经 (Ω)，近地点幅角 (ω) 和轨道倾角 (i) 确定旋转矩阵，并代入给定的轨道参数值。旋转矩阵表示为：

$$\mathbf{R}_{\text{PQW}}^{\text{GCRS}} = \begin{bmatrix} -0.416517259 & 0.726732412 & -0.546410763 \\ 0.402032026 & -0.511748341 & -0.827332808 \\ -0.815929033 & -0.564275721 & -0.128290975 \end{bmatrix}$$

• 计算 GCRS 参考系坐标

带入公式(5.4)和(5.10)计算出 GCRS 坐标系下的位置矢量 $\vec{r}_{\text{GCRS}}$ ，为：

$$\vec{r}_{\text{GCRS}} = \begin{bmatrix} 1274.9134 \text{ km} \\ -1848.8519 \text{ km} \\ 6507.2626 \text{ km} \end{bmatrix}$$

同样地，带入公式(5.8)和(5.10)计算 GCRS 坐标系下的速度矢量 $\vec{v}_{\text{GCRS}}$ ，为：

$$\vec{v}_{\text{GCRS}} = \begin{bmatrix} -6.2107 \text{ km/s} \\ 3.7461 \text{ km/s} \\ 2.2763 \text{ km/s} \end{bmatrix}$$

• 结果可视化

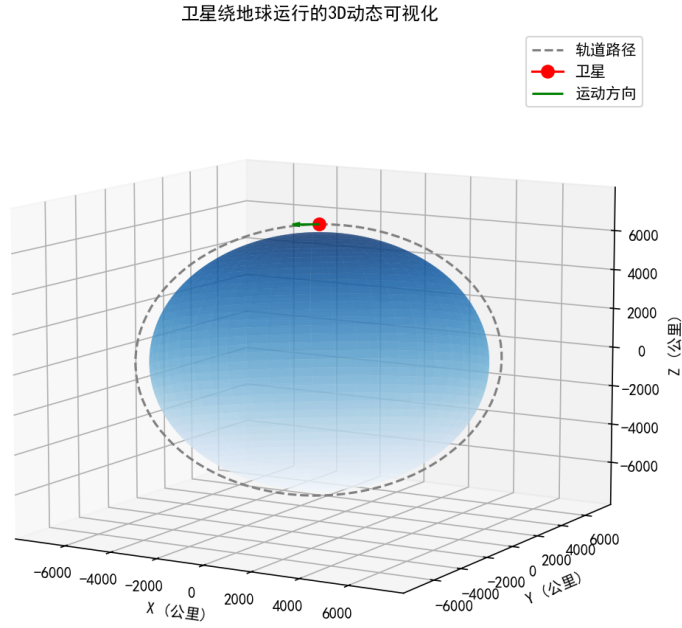


图5 卫星地球坐标系参考图

5.3 结果验证

5.3.1 参数一致性验证

• 轨道半长轴

轨道半长轴 a 是根据开普勒第三定律计算得出的，是描述轨道大小的关键参数，与卫星的轨道能量和角动量直接相关。在进行参数一致性分析时，如果观测数据与理论预测一致，则表明没有系统误差或测量误差影响参数的准确性。表示为：

$$a = \frac{h^2}{\mu(1 - e^2)} = 6878.1370 \text{ km}$$

• 轨道周期

轨道周期 T 是卫星绕轨道一圈所需的时间，开普勒第三定律指出，所有卫星的轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常数。如果计算周期与观测周期相符，则验证了开普勒定律在实际应用中的有效性，表明轨道模型能够准确预测卫星的运动。表示为：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = 5661.043 \text{ s}$$

计算的轨道长半轴和轨道周期与卫星的实际轨道长半轴和轨道周期相符，验证了构建的轨道力学模型与实际观测数据保有参数一致性。

5.3.2 计算结果验证

• 位置矢量的模

计算位置矢量的模，即卫星到近地点的距离 r ，为：

$$|\vec{r}_{\text{PQW}}| = 6883.9438 \text{ km}$$

验证结果与之前计算的 $r \approx 6883.9438 \text{ km}$ 一致，验证了位置矢量计算的准确性。

• 速度矢量的模

计算速度矢量的模，即卫星在轨道上的速度大小，为：

$$|\vec{v}_{\text{PQW}}| = 7.617548225 \text{ km/s}$$

• 能量守恒验证

总机械能 E 计算，包括动能和势能，为：

$$E = \frac{1}{2}v^2 - \frac{\mu}{r} \approx -28.9135 \text{ km}^2/\text{s}^2$$

机械能为负值表明卫星处于束缚轨道，即椭圆轨道，符合给定的偏心率 $e = 2.06136076 \times 10^{-3}$ 一致，验证了能量守恒原则。

• 角动量守恒验证

角动量 h 的计算是开普勒定律的直接应用，确保了卫星运动的角动量守恒，为：

$$h = \vec{r} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2299.009 & -1689.891 & 6471.435 \\ -5.841304 & 4.583374 & 2.409291 \end{vmatrix}$$

计算行列式，得到角动量 h 的模为：

$$|h| = 52330.846200 \text{ km}^2/\text{s}$$

计算结果与给定的角动量一致，角动量守恒验证通过。

6 问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

6.1.1 脉冲星到卫星距离

问题一中我们已经求出了卫星在 GSRs 中的位置矢量，为了求出脉冲星到卫星的距离，我们还需要求出脉冲星在 GCRS 中的位置矢量。由于脉冲星在蟹状星云中，所以脉冲星到地球的距离已知，为 6500 光年，所以我们只要求出脉冲星相对于地球的方向向量即可，而方向向量又可以通过赤经和赤纬得出。

赤经 (Right Ascension, RA) 是天球上从春分点开始，沿天球赤道向东量度到天体的角距离，相当于天球上的“经度”。赤纬 (Declination, Dec) 是从天球赤道向北或向南量度到天体的角距离，相当于天球上的“纬度”，正为北天球，负为南天球。赤经和赤纬共同确定了天体在天球上的唯一位置。

为了进一步确定脉冲星的单位方向矢量，同时考虑到模型的复杂度以及计算的准确性，本文利用转换公式将脉冲星的赤经 α 和赤纬 δ 从度转换为弧度来简化后续的计算，表示为：

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha \times \frac{\pi}{180}, \quad \delta_{\text{rad}} = \delta \times \frac{\pi}{180} \quad (6.1)$$

已知赤经和赤纬的弧度，那么脉冲星在地心天球参考系 (GCRS) 下的单位方向矢量 $\vec{n}$ 可以表示为：

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) \cos(\delta) \\ \sin(\alpha) \cos(\delta) \\ \sin(\delta) \end{bmatrix} \quad (6.2)$$

其中，赤经 $\alpha = 83.63307631324167(\text{deg})$ ，赤纬 $\delta = 22.014493269173464(\text{deg})$ 。

• 脉冲星在 GCRS 中的位置矢量

为了量化光子从脉冲星发射到到达地球的直线路径，需要得到从地球观测角度到脉冲星的精确空间向量。利用脉冲星到地球的已知距离 D (6500 光年) 与从地球质心指向脉冲星的单位方向矢量 $\vec{n}$, 计算得到脉冲星在 BCRS 参考系下的位置矢量 $\vec{r}_{\text{pulsar,GCRS}}$, 通过位置矢量来量化脉冲星光子的传播路径 [3], 表示为:

$$\vec{r}_{\text{pulsar,GCRS}} = D \times \vec{n} \quad (6.3)$$

可求得脉冲星在 GCRS 参考系的坐标 $(X_{\text{pulsar,GCRS}}, Y_{\text{pulsar,GCRS}}, Z_{\text{pulsar,GCRS}})$, 表示为:

$$\begin{cases} X_{\text{pulsar,GCRS}} = D \cos(\alpha) \cos(\delta) \\ Y_{\text{pulsar,GCRS}} = D \sin(\alpha) \cos(\delta) \\ Z_{\text{pulsar,GCRS}} = D \sin(\delta) \end{cases}$$

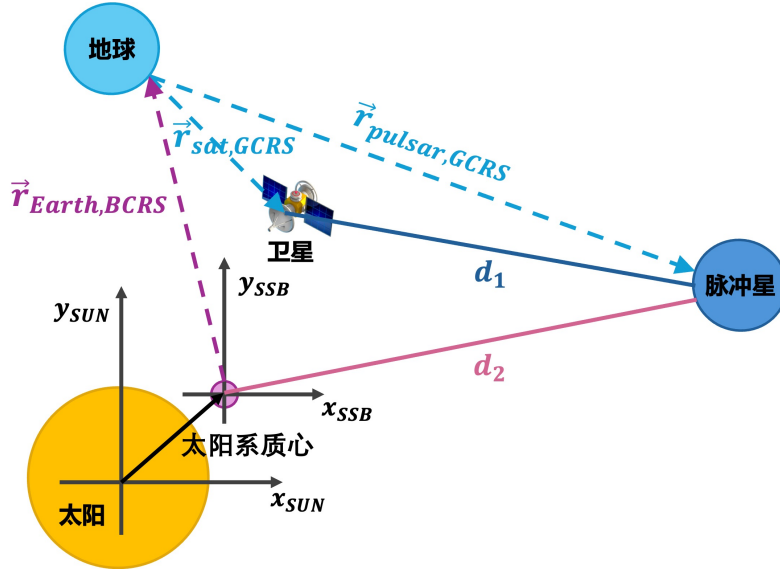


图 6 脉冲星、卫星和太阳系天体的位置关系图

卫星在 GCRS 中的坐标 $(X_{\text{sat,GCRS}}, Y_{\text{sat,GCRS}}, Z_{\text{sat,GCRS}})$ 已经通过问题一求解得到。根据卫星在 GCRS 中的位置矢量以及脉冲星在 GCRS 中的位置矢量就可以计算出脉冲星到卫星的距离 d_1 为:

$$\begin{aligned} d_1 &= |\vec{r}_{\text{pulsar,GCRS}} - \vec{r}_{\text{sat,GCRS}}| \\ &= \sqrt{(X_{\text{pulsar,GCRS}} - X_{\text{sat,GCRS}})^2 + (Y_{\text{pulsar,GCRS}} - Y_{\text{sat,GCRS}})^2 + (Z_{\text{pulsar,GCRS}} - Z_{\text{sat,GCRS}})^2} \end{aligned} \quad (6.4)$$

6.1.2 脉冲星到太阳质心的距离

• 地球在 BCRS 中的位置矢量

约化儒略日 (MJD) 是一种在天文学中常用的时间表示法, 它是为了简化儒略日 (JD) 的庞大数值而设计的。儒略日是儒略历的时刻名, 记录的是平太阳日数, 时间单位是天, 用 JD 表示。但由于 JD 目前的数字很大, 进而引入了约化儒略日, 用 MJD 表示。计算方法表示为:

$$\text{MJD} = \text{JD} - 2400000.5 \quad (6.5)$$

计算出 MJD 后，我们就可以通过 DE 历表查询出地球在太阳质心天球参考系 (BCRS) 中位置坐标。求出地球在 BCRS 中的位置矢量以及脉冲星在 GCRS 中的位置矢量后，就可以得到脉冲星在 BCRS 中的位置矢量

$$\vec{r}_{\text{pulsar,BCRS}} = \vec{r}_{\text{earth,BCRS}} + \vec{r}_{\text{pulsar,GCRS}} \quad (6.6)$$

采用坐标形式表示为：

$$\begin{cases} X_{\text{pulsar,BCRS}} = X_{\text{Earth,BCRS}} + X_{\text{pulsar,GCRS}} \\ Y_{\text{pulsar,BCRS}} = Y_{\text{Earth,BCRS}} + Y_{\text{pulsar,GCRS}} \\ Z_{\text{pulsar,BCRS}} = Z_{\text{Earth,BCRS}} + Z_{\text{pulsar,GCRS}} \end{cases}$$

由此可以求出脉冲星到太阳质心的距离 d_2 为：

$$d_2 = \sqrt{(X_{\text{pulsar,BCRS}})^2 + (Y_{\text{pulsar,BCRS}})^2 + (Z_{\text{pulsar,BCRS}})^2} \quad (6.7)$$

6.1.3 时延模型构建

真空几何 (Roemer) 时延模型使可以预测和校正由于光速有限性引起的信号传播延迟，描述光信号在不同天体间传播的时间差异，它的基本假设和原理是记光速 C 为有限的，光信号传播的时间与距离成正比，与光速成反比，得到传播时延表示为：

$$\Delta t = \frac{d}{c} \quad (6.8)$$

基于 Roemer 时延模型，可以计算脉冲星光子到达不同天体的时间差。脉冲星光子到达航天器与太阳系质心的时延模型表示如下：

$$\Delta t = \frac{|d_1 - d_2|}{c} \quad (6.9)$$

6.2 模型求解

• 已知条件

在问题 1 中我们已经得到了卫星在 GCRS 中的坐标位置，另外题目中也给出了光子到达卫星时刻对应的时刻，我们可以通过查询附件中的 DE200 星历表查询到此时地球在太阳质心坐标系 (BCRS) 的位置。

• 航天器在 GCRS 的位置

卫星在地心参考坐标系 GCRS 中坐标为：

$$r_{sc}^{GCRS} = \begin{bmatrix} 1274.913415 \text{ km} \\ -1848.851965 \text{ km} \\ 6507.262655 \text{ km} \end{bmatrix}$$

• 获取地球在 BCRS 的位置

由附件 3 (DE 系列历表)，给定时刻 MJD=57062.0 下，地球在 BCRS 的位置为：

$$r_{earth}^{BCRS} = \begin{bmatrix} 1274.913415 \text{ km} \\ -1848.851965 \text{ km} \\ 6507.262655 \text{ km} \end{bmatrix}$$

• 计算脉冲星光子在 GCRS 的位置

我们已知脉冲星的赤经和赤纬：

$$ra = 83.633076 \text{ deg}$$

$$dec = 22.014493 \text{ deg}$$

通过公式(6.3)将赤经和赤纬转换成弧度，即可计算出脉冲星相对于地球的方向向量：

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} 0.102809 \\ 0.9213708 \\ 0.374841 \end{bmatrix}$$

通过查询资料，我们已知脉冲星到地球的距离为 6500 光年，可以算出脉冲星相对于 GCRS 的位置：

$$\vec{r}_{pulsar}^{GCRS} = \begin{bmatrix} 6.322249 \times 10^{15} \text{ km} \\ 5.665938 \times 10^{15} \text{ km} \\ 2.305072 \times 10^{15} \text{ km} \end{bmatrix}$$

• 计算脉冲星到太阳和到卫星距离

通过公式(6.4)和公式(6.7)计算可以得到脉冲星到卫星和太阳质心距离：

$$d_t = 6.1494654208118912 \times 10^{16} \text{ km}$$

$$d_s = 6.1494654124799136 \times 10^{16} \text{ km}$$

• 计算传播路径时间差

利用公式(6.9)两个距离作差除以光速得到传播时间差为：

$$\Delta_t = 277.92485 \text{ s}$$

6.3 结果分析

首先，太阳系质心（SSB）并不完全位于太阳中心，而是受到所有太阳系天体质量分布的影响。尽管地球轨道半径约为 6371.393km，但在特定脉冲星方向下，卫星相对于 SSB 的实际距离可能显著小于 6371.393km。例如，当脉冲星位于太阳与地球连线的反方向时，卫星可能位于靠近 SSB 的一侧，从而使得光传播时延减少到 277 秒左右。

其次，文献中关于深空导航系统的研究表明，脉冲星信号的传播时延不仅取决于地球与 SSB 之间的距离，还与卫星在轨道上的具体位置密切相关。在不同脉冲星方向和卫星轨道位置下，光传播时延会有显著变化，特别是在远离地球的深空任务中，时延值可能远低于 1AU 对应的 277 秒。

此外，轨道力学的分析表明，卫星在不同轨道参数下的位置变化会影响光传播时延。例如，若 XPNAV-1 卫星处于近地轨道，其相对于 SSB 的额外距离变化较小，但若处于更远的轨道或进行深空飞行任务，光传播时延相应减少或增加。因此，277 秒的时延可能对应于卫星在特定深空位置上的几何关系。

综上所述，277 秒的几何传播时延在考虑脉冲星方向、卫星轨道位置及太阳系质心的复杂几何关系后，是一个合理且符合预期的结果。

7 问题三的模型建立与求解

7.1 模型建立

为了精准建立脉冲星光子在航天器与太阳质心之间的到达时延，我们需要在过程中考虑多个关键因素以及脉冲星自行的影响。总的时延需要计算脉冲星自行、真空几何传播时延（Roemer 时延）、Shapiro 时延、引力红移时延以及狭义相对论的动钟变慢效应的时延总和。

7.1.1 脉冲星自行

脉冲星自行意味着脉冲星在空间中的实际运动导致了其在天球上的视位置发生变化，由于脉冲星的位置随时间变化，从脉冲星发射出的光子到达地球所需的时间也会随之变化，进而表现为一种时延效应，影响观测到的脉冲星信号的到达时间，因此我们需要修正脉冲星在地球坐标系中的坐标。综上对脉冲星自行造成的时延具体处理步骤如下：

Step1: 时间差计算

计算光子到达时间与脉冲星参考位置历元之间的时间差 Δt ，表示为：

$$\Delta t = \frac{\text{MJD}_{\text{arrival}} - \text{MJD}_0}{365.25} \quad (7.1)$$

Step2: 坐标更新

将自行从毫角秒每年 (mas/yr) 转换为弧度每年：

$$1 \text{ mas} = \frac{1}{1000} \times \frac{1}{3600} \text{ 度} = \frac{\pi}{648000000} \quad (7.2)$$

计算脉冲星位置随时间变化的量，加上自行引起的变化量，更新脉冲星的坐标。

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha \quad (7.3)$$

$$\delta = \delta_0 + \Delta\delta \quad (7.4)$$

Step3: 时延计算

根据更新后的脉冲星坐标，计算坐标变化对光子到达时间的影响，利用距离变化和光速计算出自行引起的时延。

7.1.2 Roemer 时延

Roemer 时延，也称为几何传播时延，是天体物理学中用于描述光或其他电磁波信号在宇宙空间中传播时因相对运动而产生的时间延迟。这种时延效应源于脉冲星发射的信号到达地球的过程中，由于地球和脉冲星之间相对位置的变化，导致信号传播时间出现差异。Roemer 时延用公式来表示为 [4]：

$$\Delta r = \frac{R \cdot k}{c} \quad (7.5)$$

其中： R 为观测点相对太阳系质心 (Solar System Barycenter, SSB) 的位置； k 为脉冲星方向矢量； c 是光速。

Roemer 时延的计算方法通常有两种，在第二问中，我们使用距离作差除以光速的方法来计算传播时延。这种计算方法需要涉及复杂的几何计算，而点乘操作直接反映了卫星位置在脉冲星方向上的投影，避免了复杂的几何计算，且这种方法不需要涉及平方根等运算，减少了计算量和潜在的数值误差，我们基于第二问的 Roemer 时延模型改进了计算方法，具体示意图如下。

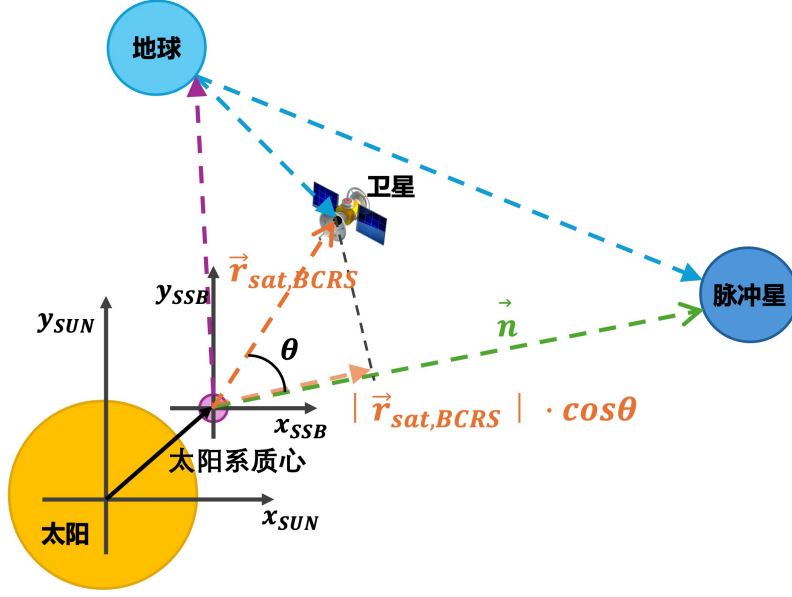


图 7 点乘计算投影方法示意图

改进后的 Roemer 时延公式表示为：

$$\Delta t_{\text{geo}} = \frac{\vec{r}_{\text{sat,BCRS}} \cdot \vec{n}}{c} \quad (7.6)$$

其中， $\vec{r}_{\text{sat,BCRS}}$ 为卫星在 BCRS 中的位置向量； $\vec{n}$ 为指向脉冲星的单位向量； c 为光速， $c \approx 299792.458 \text{ km/s}$ 。

7.1.3 Shapiro 时延

Shapiro 时间延迟效应是指光子在通过强引力场时，传播路径由于引力造成弯曲而带来的额外时间延迟。在强引力场中，时空的曲率较大，导致光速相对变慢，从而使得光波通过这段时空到达观测者所需的时间变长。Shapiro 时延模型公式表示为 [5]：

$$\Delta_{si} = \frac{2\mu_k}{c^3} \ln |k \times p_i + ||p_i||| \quad (7.7)$$

其中： μ_k 为天体引力常数； p_i 为观测点相对于第 i 颗行星的位置。

在问题三中，我们考虑脉冲星光子的 Shapiro 时延是由于光子在通过太阳引力场时路径弯曲引起的时延。因此，基于 Shapiro 时延模型，改进公式表示为：

$$\Delta t_{\text{Shapiro}} = -\frac{2GM_{\text{Sun}}}{c^3} \ln \left[1 + \frac{\vec{n} \cdot \vec{r}_{\text{sat,BCRS}}}{r_{\text{sat}}} \right] \quad (7.8)$$

其中， M_{Sun} 为太阳质量， $\vec{r}_{\text{sat,BCRS}}$ 为卫星在 BCRS 中的位置矢量； $\vec{n}$ 为脉冲星方向的单位矢量； $r_{\text{sat}} = |\vec{r}_{\text{sat,BCRS}}|$ 为卫星在 BCRS 中位置矢量的模，表示距离。

7.1.4 引力红移效应

引力红移是广义相对论所预测的一种效应，描述了光或电磁波在强引力场中传播时，频率会降低，波长会变长的现象，也就是说，在脉冲星通过不同天体的引力场时，其频率会发生改变。基于此，利用红移的相对值来对其进行定义，表示为：

$$Z = \frac{\nu_0 - \nu}{\nu_0} = \left(1 - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 R} \right)^{\frac{1}{2}} \right)$$

对该式进行泰勒展开并保留一级近似，可以得到简化的引力红移表达式，为：

$$Z \approx \frac{GM}{c^2 R} \quad (7.9)$$

在问题三中，我们考虑脉冲星光子的引力红移时延是由于脉冲星光子在经过卫星和太阳系之间引力场时，产生的引力势能差异而造成的时延。因此，改进的引力红移时延计算公式表示为：

$$\Delta t_{GR} = -\frac{GM_{\text{Earth}}}{c^2 r_{\text{sat-Earth}}} \quad (7.10)$$

其中， $M_{\text{Earth}} \approx 5.97219 \times 10^{24} \text{ kg}$ ， $r_{\text{sat-Earth}} = |\vec{r}_{\text{sc,BCRS}}|$ 为卫星在 GCRS 中的位置向量的模，反应卫星在空间中的距离。

7.1.5 动钟变慢效应

动钟变慢效应是爱因斯坦狭义相对论中的一个核心预测，指在相对高速运动的参照系中，时间流逝得比静止或低速运动的参照系慢的现象。随着速度增加，尤其是接近光速时，运动中的时钟相对于静止观察者的时钟走得更慢。狭义相对论中测定时间膨胀的公式表示为：

$$\Delta t' = \gamma \Delta t = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (7.11)$$

其中， Δt 为根据某个观测者的时钟，两个本地事件之间的时间间隔，称为固有时； $\Delta t'$ 为根据另一个观测者的时钟，同两个事件之间的时间间隔； v 为第二个时钟相对第一个时钟移动的速度； c 为光速； $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ 为洛伦兹因子。

在问题三中，由于处在低速情况下（ $v_{\text{sat}} \ll c$ ），利用泰勒展开对洛伦兹因子进行近似：

$$\gamma \approx 1 + \frac{v_{\text{sat}}^2}{2c^2}$$

即：

$$\Delta t \approx \left(1 + \frac{v_{\text{sat}}^2}{2c^2}\right) t_0$$

由于时间膨胀，动钟的时间与静止时钟的时间差为：

$$\Delta t_{\text{SR}} = \Delta t - t_0 = \left(1 + \frac{v_{\text{sat}}^2}{2c^2}\right) t_0 - t_0$$

考虑到时间的延迟，引入负号并简化。得到基于(7.11)改进的引力红移时延计算公式，表示为：

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{v_{\text{sat}}^2}{2c^2} t_0 \quad (7.12)$$

7.1.6 时延模型建模

要建立脉冲星光子到达航天器与太阳系质心的精确转换时延模型，需要考虑脉冲星自行的影响以及几何传播时延、Shapiro 时延、引力红移时延和狭义相对论的动钟变慢效应这几个关键的时延因素。

在问题三中，将所有时延相加即可得到总时延 Δt_{total} 计算模型，表示为：

$$\Delta t_{\text{total}} = \Delta t_{\text{geo}} + \Delta t_{\text{Shapiro}} + \Delta t_{\text{GR}} + \Delta t_{\text{SR}} \quad (7.13)$$

7.2 模型求解

7.2.1 脉冲星自行

已知光子到达探测器的时刻对应 MJD 为 58119.1651507519，查询附件 4 中的脉冲星参考历元 MJD 为 57715.000000295，通过公式(7.1)可计算出时间差：

$$\Delta t \approx 8.5645 \text{ 年}$$

利用公式(7.2)将自行参数从毫角秒每年 (mas/year) 转换为弧度每年：

$$\Delta\alpha \approx 4.501 \times 10^{-12}$$

$$\Delta\delta \approx -4.005 \times 10^{-12}$$

由于 $\Delta\alpha$ 和 $\Delta\delta$ 非常小，对于实际计算影响可以忽略，因此更新后的坐标与参考历元时几乎相同。

7.2.2 几何传播时延计算

由于脉冲星自行后坐标基本不发生改变，因此脉冲星赤经赤纬与第二问基本一致，脉冲星单位单位方向向量为：

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} 0.10280975 \\ 0.92137088 \\ 0.37484112 \end{bmatrix}$$

读取附件 3 星历表获取的地球 BCRS 位置计算出航天器在地球坐标系中的位置如下：

$$\vec{r}_{sat}^{GCRS} = \begin{bmatrix} -26367209 \text{ km} \\ 133583420 \text{ km} \\ 57896704 \text{ km} \end{bmatrix}$$

最终利用公式(7.13)计算出脉冲星光子到卫星几何传播时延：

$$\Delta_{t_{geo}} = 473.8982 \text{ s}$$

7.2.3 其余各影响因素时延计算

根据其余各个影响因素的时延计算公式，可以计算得到 Shapiro 时延，由引力红移时引起的时间延迟和广义狭义相对论引起的动钟变慢时延如下表所示（单位/秒）：

表 7.1 其余各影响因素时延结果

Shapiro 时延	引力红移时延	动钟变慢时延
-0.000006630208	-0.000000000644	-0.000000007220

7.3 结果分析

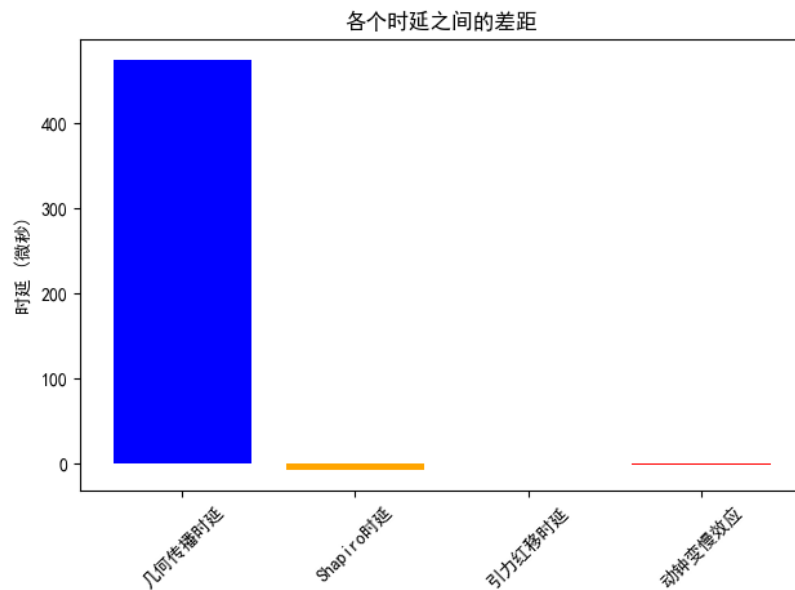


图 8 所有时延结果对比图

从结果上来看，几何传播时延 473.89 秒是合理的，反映了光从脉冲星到达航天器所需的时间。该值通常与脉冲星的距离直接相关，且受地球公转和自转的影响。根据现有文献，脉冲星的光传播时延通常在几百秒至数千秒之间，模型计算结果恰好落在这个范围内，显示出模型对天文学基本原理的良好掌握。

Shapiro 时延的计算结果为-0.00000663 秒，显示了在太阳引力场中的微小延迟效应。尽管该值为负，但这并不意味着计算错误，而是反映了脉冲星在此情境下的光线路径受到的引力影响极小，表明光线在此距离下的传播几乎未受到显著的引力弯曲。这与文献中关于光传播的引力影响理论相符，进一步验证了模型的合理性。

引力红移时延-0.00000000644 秒的结果同样微小，这表明光线在经过地球引力场时经历的频率变化也非常有限。文献中指出，引力红移通常在强引力场中显著，但在脉冲星距离较远的情况下，这种影响将是微乎其微的，结果准确反映了这一点。

狭义相对论的动钟变慢效应计算结果为-0.00000000722 秒，进一步说明在高速运动条件下，时间膨胀效应对脉冲星信号的影响微小。此结果强调了在高精度时间测量中，这些微小效应的重要性，尽管它们在整体时延计算中所占比例很小，但在精确导航和计时中不可忽视。

总体来看，模型计算的时延结果与现有理论相吻合，表明模型构建和数据分析方面的能力，反映了脉冲星导航技术在现代航天中的应用潜力，尤其是在深空探测任务中，合理的时延分析为精确导航提供了重要支持。

8 问题四的模型建立与求解

8.1 模型建立

图(9)展示了脉冲星导航系统的工作流程。脉冲星导航系统利用航天器上搭载的 X 射线探测器来捕捉脉冲星发出的 X 射线光子，并借助星载原子钟精确记录这些光子的到达时刻。通过对这些记录的时间数据进行分析，可以推算出光子到达太阳系质心（SSB）的对应时间点。随后，采用特定的脉冲星数据处理技术，从众多光子到达时间中精确提取出

脉冲到达的时间点 (Time of Arrival, TOA)。最终, 结合精密的导航定位算法, 根据这些 TOA 数据计算出航天器的精确位置和速度 [6]。

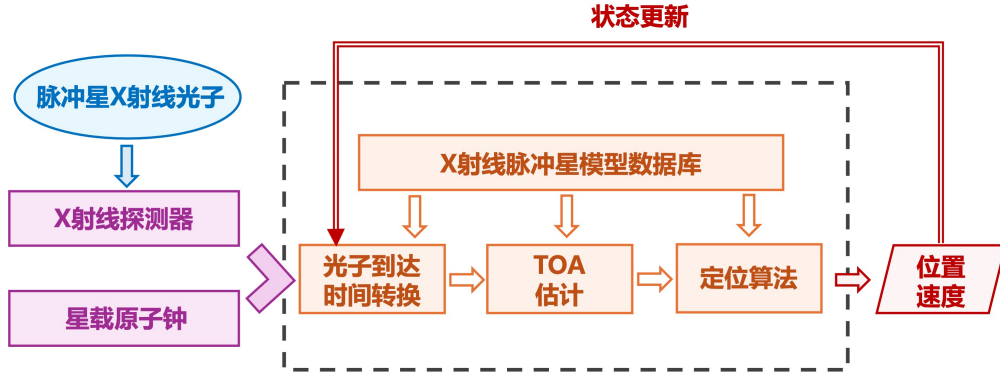


图9 脉冲星导航原理框图

8.1.1 脉冲星光子序列模型

脉冲星是一种高速旋转的中子星, 它以极高的精度发出周期性的电磁辐射。这些辐射可以涵盖从无线电波到 X 射线等多个波段。脉冲星在 X 射线波段持续发射大量光子, 这些光子以一定的自转周期有规律地到达探测器, 它们到达探测器的具体时间记录, 就构成了光子时间序列, 也就是 X 射线脉冲星光子序列。脉冲星光子序列记录了光子到达探测器的具体时间点。在观测的时间间隔 (t_a, t_b) 内, 第 i 个光子的到达时间被定义为 t_i , 并且所有有递增的到达时间集合 $\{t_1, t_2, \dots, t_N\}$ 可以表示为 $\{t_k\}_{k=1}^N$, 满足以下条件:

$$t_a \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_N \leq t_b \quad (8.1)$$

这些光子的到达不是均匀分布的, 而是按照脉冲星的自转周期呈现出周期性的聚集 (即脉冲信号), 在某些时刻, 可能会有多个光子几乎同时到达探测器。然而这些到达探测器的光子除了脉冲光子之外, 还包括背景光子。

▲ 背景光子

这些光子来源于脉冲星以外的各种噪声源 (如宇宙背景辐射、仪器噪声等), 其到达时间服从齐次泊松过程 (Homogeneous Poisson Process), 即光子到达是均匀随机的。在时间区间 (t_a, t_b) 内, 观察到 k 个背景光子到达探测器的概率由齐次泊松分布描述, 其概率质量函数为:

$$P(k; \lambda, t_a, t_b) = \frac{e^{-\lambda(t_b - t_a)} [\lambda(t_b - t_a)]^k}{k!} \quad (8.2)$$

其中: $P(k; \lambda, t_a, t_b)$ 是在时间区间 (t_a, t_b) 内有 k 个光子到达的概率。 λ 是泊松过程的速率参数, 表示单位时间内预期到达的光子数 (单位: ph/s)。 t_a 和 t_b 分别是时间区间的起始和结束时间。

▲ 脉冲星光子

这些光子来源于脉冲星本身, 其到达时间服从非齐次泊松过程 (Inhomogeneous Poisson Process), 即光子到达的速率随时间变化, 导致某些时间段光子到达密集 (脉冲峰值), 而另一些时间段光子到达稀疏 (脉冲谷值)。

在时间段 (t_a, t_b) 内, 观察到 k 个脉冲星光子到达探测器的概率由非齐次泊松分布描述, 其概率质量函数为:

$$P(k; (t_a, t_b)) = \frac{e^{-(\bar{\Lambda}(t_a) - \bar{\Lambda}(t_b))} (\bar{\Lambda}(t_a) - \bar{\Lambda}(t_b))^k}{k!} \quad (8.3)$$

式中，累计函数 Λ 可表示为

$$\Lambda = \int_0^t \lambda(s) ds \quad (8.4)$$

其中， λ 为速率函数 (即脉冲星的流量密度函数)，计算公式为

$$\lambda(t) = \lambda(\phi(t)) = \lambda_b + \lambda_s h(\phi(t)) \quad (8.5)$$

其中， λ_b, λ_s 分别为背景光子流量 (背景噪声) 与脉冲星的流量， $h(\phi)$ 为归一化的脉冲轮廓函数，满足 $0 \leq h(\phi) \leq 1$ 。

为了仿真脉冲光子序列，我们将观测时间 T_{obs} 分成 N 个小时时间段，每个时间段的长度为 Δt ：

$$\Delta t = \frac{T_{\text{obs}}}{N} \quad (8.6)$$

• 模拟背景光子序列

设探测器的有效面积为 A ，由于背景光子到达是均匀随机的，所以背景光子的总流量 (到达率) λ_b^{total} 为 [7]：

$$\lambda_b^{\text{total}} = \lambda_b \times A \quad (8.7)$$

在每个时间段 $[t_i, t_i + \Delta t)$ 内，背景光子的到达数 k_b 服从参数为 $\lambda_b^{\text{total}} \times \Delta t$ 的泊松分布：

$$P(k_b) = \frac{(\lambda_b^{\text{total}} \Delta t)^{k_b} \cdot e^{-\lambda_b^{\text{total}} \Delta t}}{k_b!} \quad (8.8)$$

对于每个时间段，生成对应的 k_b ，并在时间段内均匀生成 k_b 个背景光子的到达时间。

• 模拟脉冲星光子序列

脉冲星光子的到达时间是非齐次泊松分布，所以脉冲星光子的最大总流量 (到达率) λ_s^{max} 为：

$$\lambda_s^{\text{max}} = \lambda_s \times A \quad (8.9)$$

脉冲星光子的瞬时到达率 $\lambda_s(t)$ 受归一化脉冲轮廓函数 $h(\phi(t))$ 的调制，即：

$$\lambda_s(t) = \lambda_s^{\text{max}} \times h(\phi(t)) \quad (8.10)$$

由式(8.4)得累积速率函数 $\Lambda_s(t)$ 为：

$$\Lambda_s(t) = \int_0^t \lambda_s(s) ds = \lambda_{s,\text{max}} \int_0^t h(\phi(s)) ds \quad (8.11)$$

在时间段 $[t_i, t_i + \Delta t)$ 内的速率增量：

$$\Delta \Lambda_s = \Lambda_s(t_i + \Delta t) - \Lambda_s(t_i) = \lambda_{s,\text{max}} \int_{t_i}^{t_i + \Delta t} h(\phi(s)) ds \quad (8.12)$$

脉冲星光子的到达数 k_s 服从参数为 $\Delta \Lambda_s$ 的非泊松分布：

$$P(k_s) = \frac{[\Delta \Lambda_s]^{k_s} \exp(-\Delta \Lambda_s)}{k_s!} \quad (8.13)$$

• 生成脉冲星光子的到达时间

对于每个 k_s ，需要在 $[t_i, t_i + \Delta t)$ 内按照脉冲星的瞬时到达率生成光子的到达时间。由于 $\lambda_s(t)$ 在时间段内不是常数，我们采用蒙特卡洛削减法 (Monte Carlo Thinning Method) 来生成到达时间。

算法 1 光子序列到达仿真算法

```

1: for each  $i \in [1, k_s]$  do
2:   在  $[t_i, t_i + \Delta t)$  模拟光子到达时间  $t_{\text{cand}}$ 
3:   计算对应的相位


$$\phi(t_{\text{cand}}) = \phi_0 + v(t_{\text{cand}} - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}(t_{\text{cand}} - t_0)^2$$


4:   计算对应的脉冲轮廓函数值  $h(\phi_{\text{mod}})$ 
5:   计算最大值  $h_{\text{max}}$ , 在  $[t_i, t_i + \Delta t)$  内可以近似认为  $h_{\text{max}} = \max(h(\phi(t))) \approx h(\phi(t_i))$ 
6:   生成一个随机数  $U \sim U(0, 1)$ 
7:   计算接受概率  $p = \frac{h(\phi_{\text{mod}})}{h_{\text{max}}}$ 
8:   if  $U \leq p$  then
9:     接受  $t_{\text{cand}}$  作为脉冲星光子到达时间。
10:  else
11:    生成新的候选时间  $t_{\text{cand}}$  并重新计算

```

通过生成背景光子序列和脉冲星光子序列后，我们将所有背景光子和脉冲星光子按照对应的到达时间合并在一起，就可以组成完整的光子序列。

8.1.2 脉冲轮廓构建模型

脉冲到达时间 (TOA) 在脉冲星导航中是重要的观测数据，但由于脉冲星信号微弱，航天器常常无法完整接收整个脉冲信号，因此不能直接测量 TOA。根据参考文献 [5]，可以通过建立在太阳系质心 (SSB) 处的时间相位模型间接计算脉冲到达的时间。该模型基于在特定时刻 t_0 对脉冲星相位 ϕ 进行泰勒级数展开 [7]，其数学形式为：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n} v^{(n)}(t - t_0)^{n+1} \quad (8.14)$$

其中， t_0 为参考时刻， $\phi(t_0)$ 为该时刻脉冲星相位， $f^{(n)}$ 为脉冲星自转频率的导数， n 为阶数。通过这个时间相位模型，可以计算出时刻 t 的脉冲星相位，并进一步推算其到达 SSB 的时间。

脉冲星导航中的计时模型是核心工具，它基于质心坐标时 (TCB) 或质心力学时 (TDB)，用函数形式描述脉冲星相位变化，预测脉冲星自转相位和脉冲到达太阳系质心的时间。对于周期较稳定的毫秒脉冲星，由于周期变化微小，可以忽略频率的二阶导数及更高阶项。简化后的脉冲星计时模型为 [8]：

$$\phi(t) = \phi(t_0) + v(t - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}(t - t_0)^2 + \frac{1}{6}\ddot{v}(t - t_0)^3 \quad (8.15)$$

其中， $\phi(t)$ 为时间 t 的脉冲相位， $\phi(t_0)$ 是时刻 t_0 的相位， v 为脉冲星自转频率， $\dot{v}$ 和 $\ddot{v}$ 为频率的一阶和二阶导数， t_0 为参考时刻。

脉冲信号的频率与周期可互相转化，表示为：

$$\begin{cases} \nu = \frac{1}{P} \\ \dot{\nu} = -\frac{\dot{P}}{P^2} \\ \ddot{\nu} = \frac{2\dot{P}^2}{P^3} - \frac{\ddot{P}}{P^2} \end{cases} \quad (8.16)$$

其中， P 、 $\dot{P}$ 和 $\ddot{P}$ 分别为脉冲信号的周期、周期的一阶导数和二阶导数。利用上述模型，通过测得的脉冲星自转参数，可以得到脉冲星自转的相位模型。

• 历元折叠法

历元折叠法是一种常用于分析周期性信号（如脉冲星信号）的方法。这种技术尤其在天文学中应用广泛，用于从观测数据中提取周期性特征和信号。假设探测器的探测周期为 T_{obs} ，脉冲星的周期为 P ，那么在探测周期内可以观测到 N_p 个脉冲周期，即

$$N_p \approx \frac{T}{P} \quad (8.17)$$

每个周期 P 可以划分为 N_b 个相位，每个相位的长度为 T_b 。将探测器接收到的光子到达时间统一折叠回第一个周期，统计每个相位内的光子数量，并对每个相位中的光子数进行归一化处理，从而得到脉冲的轮廓。在第 i 个相位 ($i \in [1, N_b]$) 的归一化轮廓 $\tilde{h}(T_i)$ 可表示为：

$$\tilde{h}(T_i) = \frac{1}{N_p T_b} \sum_{j=1}^{N_p} c_j(T_i) \quad (8.18)$$

其中， c_j 表示第 j 个周期内第 i 个相位的光子数量， T_i 为第 i 个相位的中心对应的时刻。

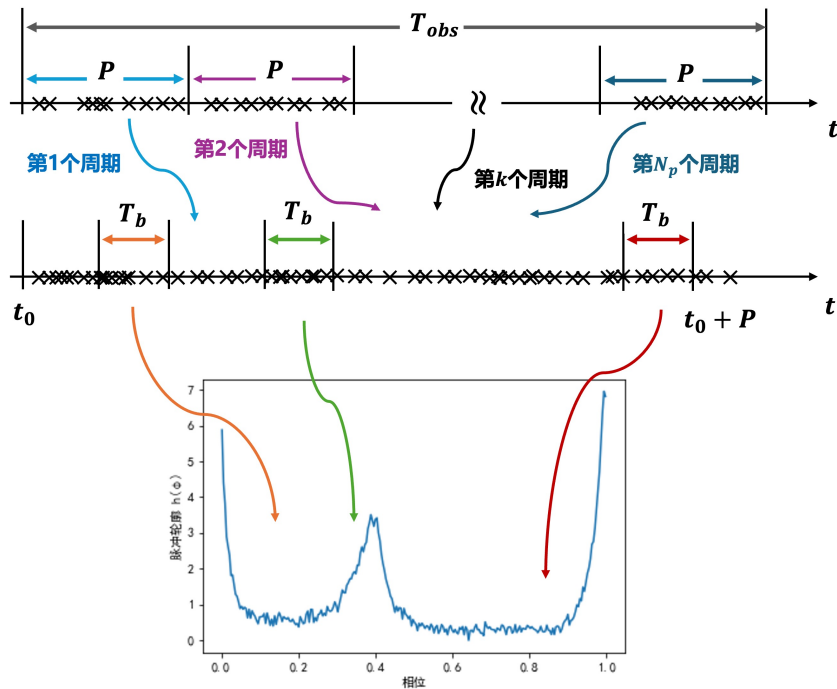


图 10 历元折叠法示意图

图(10)给出了历元折叠法的原理示意图。从图中我们可以得出，历元折叠法所获得的脉冲星轮廓质量与时间片段 T_b 的大小有关。通常来说，越高精度的脉冲星模板轮廓，需要的时间片段越多，也就是大小越小。因此，时间片段 T_b 需要足够短，才能够更好的确保公式准确性。

历元折叠法的脉冲折叠主要包括以下步骤：

Step1: 在观测期间收集所有的光子到达时间；

Step2: 将这些时间折叠到一个脉冲周期内，从而确定周期性系数；

Step3: 将一个脉冲周期划分为等长的时间段，并计算每个时间段内的光子计数；

Step4: 对这些计数进行归一化，以获得经验脉冲轮廓。

8.1.3 算法改进

脉冲星光子到达过程为非齐次泊松过程 (Non-Homogeneous Poisson Process, NHPP)，其到达率随时间变化。这一过程的模拟需要高效且精确的算法，以准确反映光子到达的统计特性。

传统的蒙特卡洛削减法虽然能够较好地模拟 NHPP，但在处理时间变化的到达率时，可能会面临计算效率低下和精度受限的问题。相比之下，**拒绝采样法**提供了一个灵活的框架，通过生成候选事件并进行筛选，能够更有效地控制输出事件的分布。拒绝采样法仿真脉冲星光子序列的伪代码如下：

算法 2 光子序列到达仿真算法（拒绝采样法）

- 1: **for** each $i \in [1, k_s]$ **do**
- 2: 在 $[t_i, t_i + \Delta t)$ 模拟光子到达时间 t_{cand}
- 3: 计算对应的相位

$$\phi(t_{\text{cand}}) = \phi_0 + v(t_{\text{cand}} - t_0) + \frac{1}{2}\dot{v}(t_{\text{cand}} - t_0)^2$$

- 4: 计算对应的脉冲轮廓函数值 $h(\phi_{\text{mod}})$
 - 5: 计算最大值 h_{max} ，在 $[t_i, t_i + \Delta t)$ 内可以近似认为 $h_{\text{max}} = \max(h(\phi(t))) \approx h(\phi(t_i))$
 - 6: **repeat**
 - 7: 生成一个随机数 $U \sim U(0, 1)$
 - 8: **if** $U \leq h(\phi_{\text{mod}})/h_{\text{max}}$ **then**
 - 9: 接受 t_{cand} 作为脉冲星光子到达时间。
 - 10: 退出循环
 - 11: **else**
 - 12: 重新生成 t_{cand}
 - 13: **until** 已接受
-

然而，这种方法在高到达率情况下可能导致大量的候选事件被拒绝，影响整体效率。为了解决这些问题，**Ogata 的 Thinning 算法**作为一种改进算法，能够更高效地模拟 NHPP，特别适用于具有时间依赖到达率的场景，如脉冲星光子的到达过程。其核心思想是利用一个上界到达率来生成候选事件，并根据实际到达率对这些候选事件进行筛选，从而得到符合目标到达率的事件序列。Ogata 的 Thinning 算法仿真脉冲星光子序列到达时间的伪代码如下：

算法 3 光子序列到达仿真算法 (Ogata 的 Thinning 算法)

```
1: 初始化当前时间  $t = 0$ 
2: 定义目标到达率  $\lambda(t)$ 
3: 确定上界到达率  $\lambda_{\max} \geq \lambda(t)$  对于所有  $t \in [0, T_{\text{obs}}]$ 
4: while  $t \leq T_{\text{obs}}$  do
5:   生成候选事件的时间增量  $\Delta t \sim \text{Exponential}(\lambda_{\max})$ 
6:   更新候选事件时间  $t' = t + \Delta t$ 
7:   if  $t' > T_{\text{obs}}$  then
8:     终止
9:   计算接受概率  $p = \frac{\lambda(t')}{\lambda_{\max}}$ 
10:  生成随机数  $U' \sim \text{Uniform}(0, 1)$ 
11:  if  $U' \leq p$  then
12:    接受  $t'$  作为实际事件时间
13:    更新当前时间  $t = t'$ 
```

通过这两种改进算法,我们能够重新模拟脉冲星光子到达探测器的时间序列,并将仿真出的脉冲星光子序列与背景光子序列合并,得到总的光子序列。最后,利用仿真的脉冲星光子序列折叠出脉冲轮廓,并与第一小问的仿真结果进行对比,从而证明所提出算法的有效性和优越性。

8.2 模型求解

8.2.1 脉冲光子序列仿真

由题可知,仿真时间 T_{obs} (即探测器观测脉冲星的时间)取 10 秒,背景光子流量密度 $\lambda_b = 1.54 \text{ ph}/(\text{s} \cdot \text{cm}^2)$, Crab 脉冲星光子流量密度 $\lambda_s = 10\lambda_b$,探测器的有效面积为 250 cm^2 。在 10 秒的探测周期内,取 Δt 为 1ms,那么整个探测时间就被划分成 10000 个时间间隔。根据问题四的脉冲光子序列模型计算得到:背景光子的总流量为 385ph/s,脉冲星光子的最大总流量为 3850ph/s。模拟生成的背景光子数为 3828 个,模拟生成的脉冲星光子数为 39128 个,总光子数为 42956 个。仿真生成的 Crab 脉冲星光子序列如下图所示:

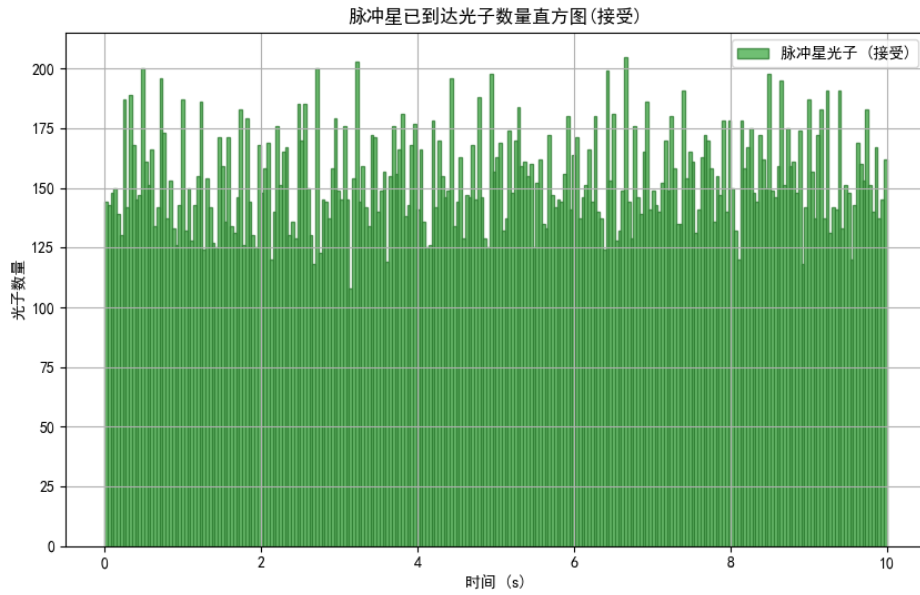


图 11 蒙特卡洛消减法光子序列模拟

8.2.2 脉冲轮廓仿真

根据附件 1 中 Crab 脉冲星的自转参数：自转频率： $\nu_1=29.647854750036593$ (s-1) 自转频率一阶导数： $dv_1=-368970.96 \times 10^{-15}$ (s-2)，以及相位计时模型可以计算出每个时刻对应的相位，利用历元折叠法折叠出的轮廓曲线如下：

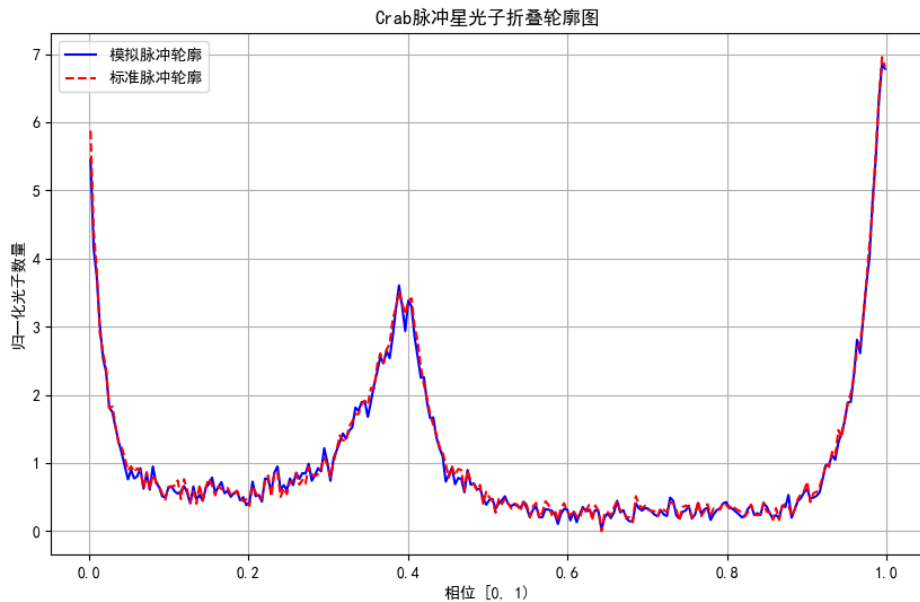


图 12 蒙特卡洛消减法脉冲轮廓

• 评价指标

相关系数 (Correlation Coefficient): 相关系数用于衡量两个变量之间的线性关系强度和方向。值的范围为 $[-1, 1]$ 。值接近 1 表示强正相关，接近 -1 表示强负相关，而接近 0 则表示无相关性。常用的相关系数包括皮尔逊相关系数和斯皮尔曼等级相关系数。

均方误差 (MSE, Mean Squared Error): 均方误差是预测值与实际值之间差异的平方的平均值, 计算公式为:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

其中, y_i 为实际值, $\hat{y}_i$ 为预测值, n 为样本数量。MSE 越小, 表示模型的预测性能越好。

均方根误差 (RMSE, Root Mean Squared Error): RMSE 是 MSE 的平方根, 提供了与原始数据相同的单位, 便于理解和解释, 计算公式为:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

RMSE 越小, 说明模型的预测结果与实际值之间的差异越小。

决定系数 (R^2): 决定系数是衡量回归模型解释自变量变化能力的指标, 取值范围为 $[0, 1]$ 。 R^2 越接近 1, 说明模型对数据的拟合越好, 计算公式为:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

其中, $\bar{y}$ 为实际值的均值。 R^2 为 0 时表示模型没有解释能力。

通过仿真出的脉冲轮廓曲线与标准轮廓曲线对比可得, 仿真轮廓曲线与标准轮廓曲线的相关系数为 0.997189, MSE 为 0.008548。RMSE 为 0.092457, R^2 为 0.993438。可以看出我们的光子序列仿真模拟器脉冲轮廓与标准脉冲轮廓十分接近, 精度非常高。

8.2.3 算法改进仿真

我们分别利用拒绝采样法和 Ogata 的 Thinning 算法对重新对脉冲星光子序列进行模拟, 仿真出的脉冲星光子序列分别如图13和图14所示

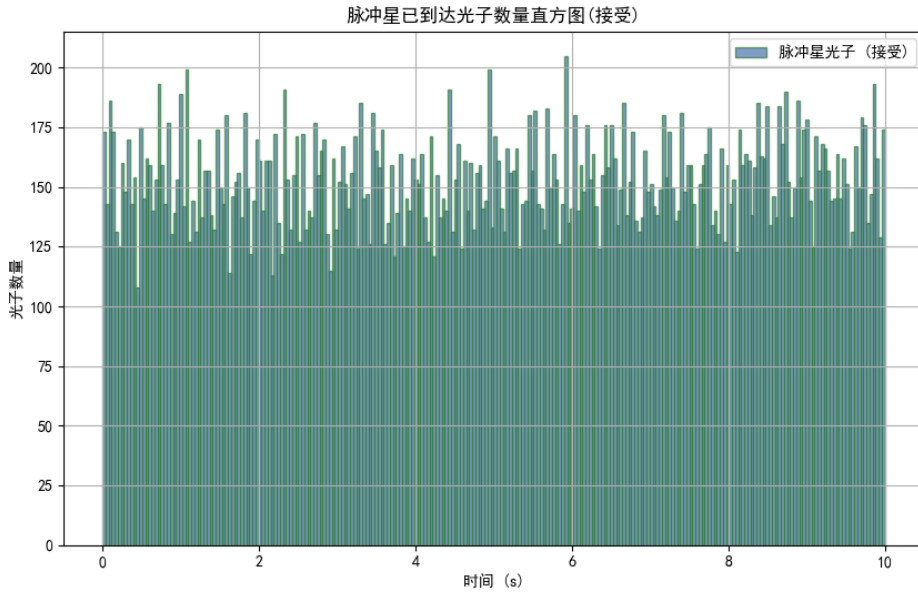


图 13 拒绝采样法

接下来再利用相位计时模型计算出两种算法分钟出的光子序列的时间所对应的相位, 然后利用历元折叠法折叠出两种算法的脉冲轮廓曲线分别如图15和图16所示

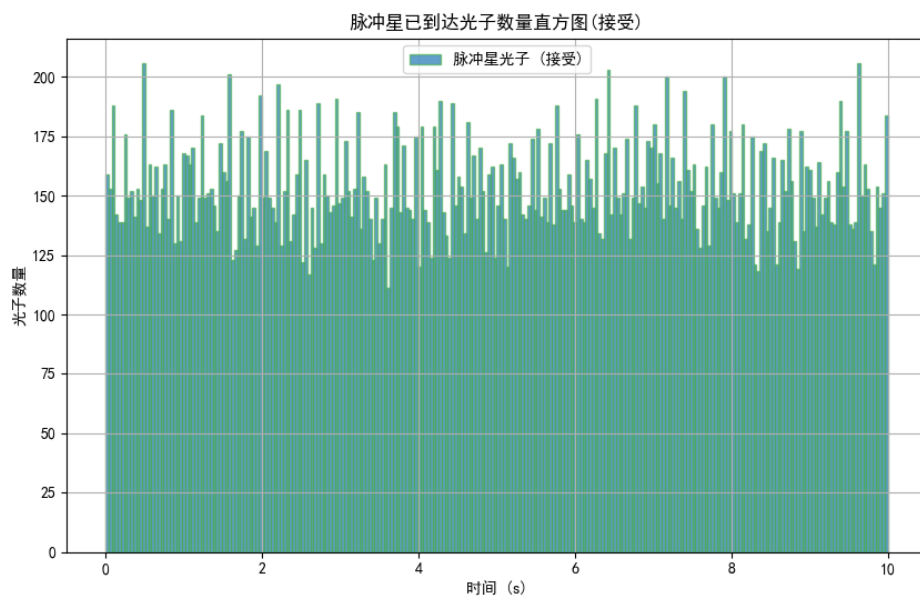


图 14 thinning 算法

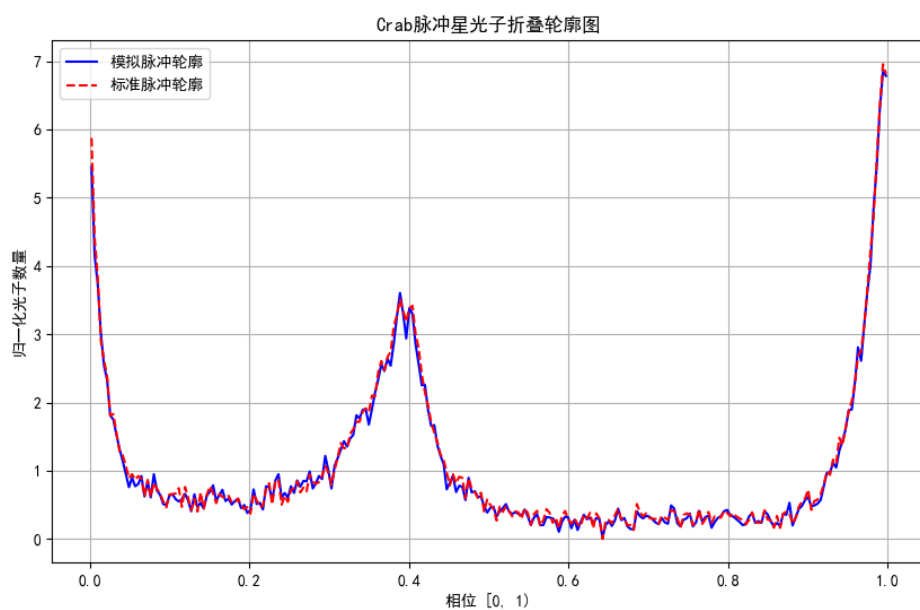


图 15 拒绝采样法

以相关系数、MSE、RMSE、 R^2 作为评价指标对上述 3 种算法进行对比，具体参数如表8.2所示：

根据表8.2中的数据，分别绘制 MSE 和 RMSE 的双 Y 轴图以及相关系数与 R^2 的双 Y 轴图如图(17)所示

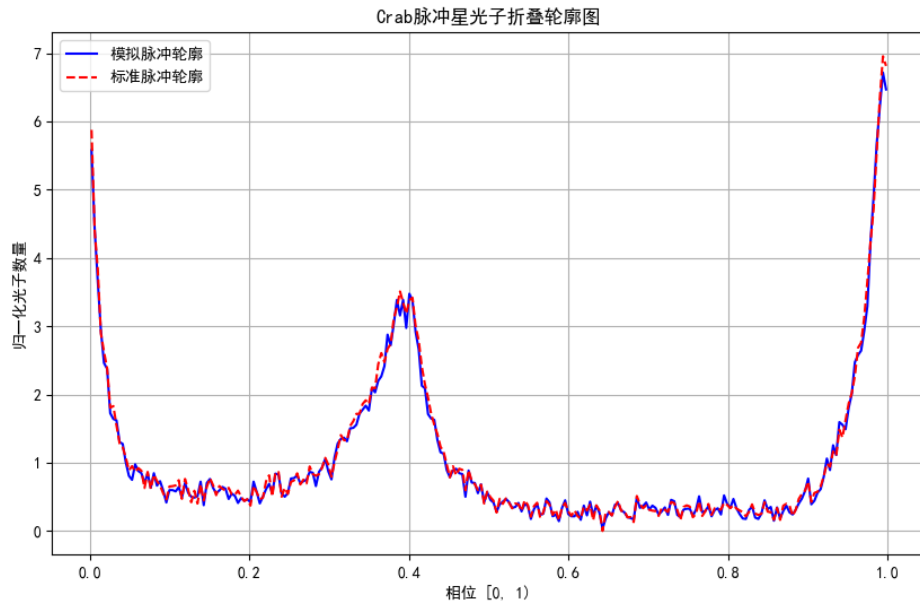


图 16 thinning 算法

表 8.2 各模拟方法评估参数对比

参数	蒙特卡洛削减法	拒绝采样法	Thinning
相关系数	0.997189	0.997503	0.997763
MSE	0.008548	0.008004	0.007009
RMSE	0.092457	0.089470	0.083725
R^2	0.993438	0.993784	0.994623

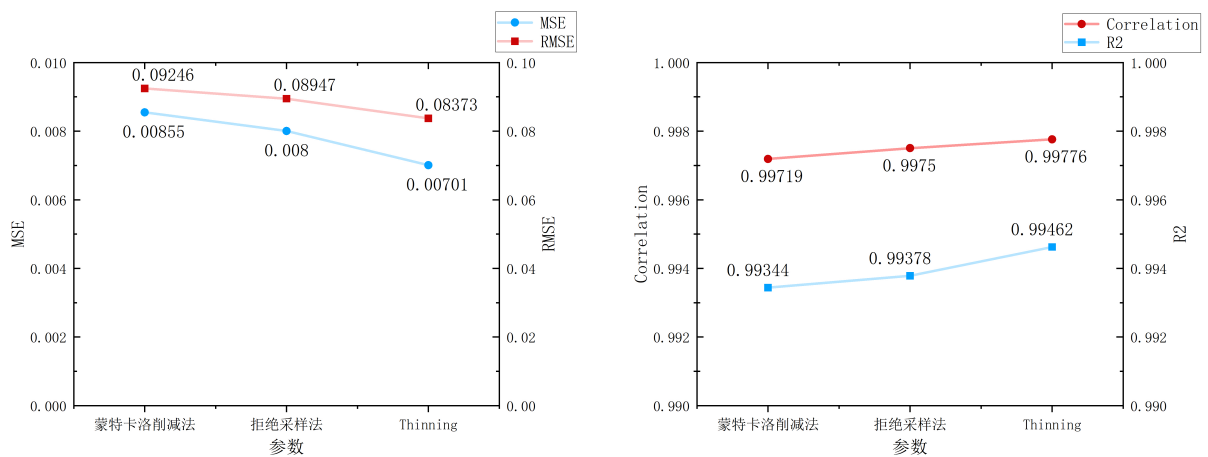


图 17 评价指标可视化

观察图17可以看出，三种算法的 MSE 和 RMSE 呈现出相同的变化趋势，蒙特卡洛削减法的 MSE 和 RMSE 都是最高，Thinning 算法的 MSE 和 RMSE 均最小；同样，三种算法的相关系数和 R^2 也呈现出相同的变化趋势，蒙特卡洛削减法的相关系数和 R^2 都是最低，Thinning 算法的相关系数和 R^2 都是最高。综合来看，拒绝采样法和 Thinning 相对于

蒙特卡洛衰减法均有提升，且 Thinning 算法各指标结果均为最优。由此可以说明我们的仿真模拟能够很好地模拟脉冲星光子到达序列，为脉冲星导航和时间测量提供更精确的数据支持。

9 模型的评价与推广

9.1 模型的评价

9.1.1 模型优点

(1) 本文中构建的卫星轨道根数与其位置和速度的关系模型，通过应用开普勒定律和角动量原理，同时考虑了轨道参数对卫星与中心天体之间距离的影响，提高了对卫星运动预测的准确性；

(2) 本文中构建的时延模型综合考虑了脉冲星自行、Roemer 时延、Shapiro 时延、引力红移时延以及狭义相对论的动钟变慢效应，提供了一个全面和精确的时延计算框架，经验证能够预测和校正由于光速有限性和其他相对论效应引起的信号传播延迟；

(3) 本文中对脉冲轮廓模型的构建，使用泰勒级数展开来描述脉冲星相位随时间的变化，并通过历元折叠法，能够有效地从观测数据中提取脉冲星的周期性特征，构建出高质量的脉冲轮廓。

9.1.2 模型缺点

(1) 在根据轨道根数对轨道平面建模时，可能在处理高度椭圆形或不规则轨道时的准确性有所下降，因为不同轨道的复杂度不同；

(2) 在计算脉冲星到卫星距离时，可能没有充分考虑大气扰动或其它外部因素对信号传播路径的影响；

(3) 尽管模型考虑了多种时延因素，但在实际应用中可能需要更多的实测数据来校准模型参数，以确保在不同的环境条件下都能保持高度精确。

9.2 模型的推广

(1) 航天任务规划与导航：轨道根数与速度关系的建模可以应用于航天器的轨道设计、飞行路径优化以及在轨航天器的导航和控制；

(2) 天文台自动化观测系统：脉冲星信号处理模型可以集成到天文台的观测系统中，自动化地识别和跟踪脉冲星信号，提高观测效率和数据质量；

(3) 航天器故障诊断系统：通过分析航天器的轨道数据和信号传输时延，可以实时监测其健康状况，及时发现潜在的故障和性能下降；

(4) 地球观测与环境监测：轨道动力学模型可以用于地球观测卫星的轨道设计，提高环境监测和气候变化研究的效率；

(5) 灾害预警系统：高精度的时间同步技术可以用于地震、海啸等灾害预警系统，提高预警的准确性和及时性。

参考文献

- [1] 侯建文, 阳光, 贺亮, 等, X 射线脉冲星导航, 北京: 国防工业出版社, 2013.
- [2] Edwards R T, Hobbs G B, Manchester R N, TEMPO2, a new pulsar timing package-II. The timing model and precision estimates, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 372(4):1549-1574, 2006.
- [3] 丛少鹏, 面向微角秒精度的脉冲星角位置测量方法研究, 西安: 西安电子科技大学, 2019.
- [4] 王奕迪, X 射线脉冲星信号处理与导航方法研究, 长沙: 国防科学技术大学, 2016.
- [5] 黄良伟, 帅平, 张新源, 等, 脉冲星导航试验卫星时间数据分析与脉冲轮廓恢复, 中国空间科学技术, 37(3):1-10, 2017.
- [6] 郑伟, 王禹淞, 姜坤, 等, X 射线脉冲星导航方法研究综述, 航空学报, 44(3):527451, 2023.
- [7] 王奕迪, 深空探测中的 X 射线脉冲星导航方法研究, 国防科学技术大学, 2011.
- [8] 杨廷高, 童明雷, 赵成仕, 等, Crab 脉冲星 X 射线计时观测数据处理与分析, 天文学报, 59(2):8-14, 2018.

附录 A Python 源程序

A.1 第1问程序

Q1.ipynb

```
import math
import numpy as np

# 给定轨道根数
e = 2.06136076e-3      # 偏心率
h = 5.23308462e4      # 角动量 (km^2/s)
Omega = 5.69987423    # 升交点赤经 (rad)
i = 1.69931232        # 轨道倾角 (rad)
omega = 4.10858621    # 近地点幅角 (rad)
theta = 3.43807372    # 真近点角 (rad)

# 地球引力常数
mu = 398600.4418      # km^3/s^2

# 1. 计算半长轴 a
e2 = e ** 2
one_minus_e2 = 1 - e2
h2 = h ** 2
a = h2 / (mu * one_minus_e2)
print(f"半长轴 a = {a:.6f} km")

# 2. 计算轨道半径 r
cos_theta = math.cos(theta)
e_cos_theta = e * cos_theta
denominator = 1 + e_cos_theta
h2_over_mu = h2 / mu
r = h2_over_mu / denominator
print(f"轨道半径 r = {r:.6f} km")

# 3. 计算PQW坐标系下的位置和速度
x_p = r * cos_theta
y_p = r * math.sin(theta)
z_p = 0.0
print(f"PQW坐标系下的位置: x_p = {x_p:.6f} km, y_p = {y_p:.6f} km, z_p = {z_p:.6f} km")

mu_over_h = mu / h
sin_theta = math.sin(theta)
v_x_p = mu_over_h * (-sin_theta)
v_y_p = mu_over_h * (e + cos_theta)
v_z_p = 0.0
print(f"PQW坐标系下的速度: v_x_p = {v_x_p:.6f} km/s, v_y_p = {v_y_p:.6f} km/s, v_z_p = {v_z_p:.6f} km/s")

# 4. 计算旋转矩阵 Q
cos_Omega = math.cos(Omega)
sin_Omega = math.sin(Omega)
cos_i = math.cos(i)
```

```

sin_i = math.sin(i)
cos_omega = math.cos(omega)
sin_omega = math.sin(omega)

R11 = cos_Omega * cos_omega - sin_Omega * sin_omega * cos_i
R12 = -cos_Omega * sin_omega - sin_Omega * cos_omega * cos_i
R13 = sin_Omega * sin_i

R21 = sin_Omega * cos_omega + cos_Omega * sin_omega * cos_i
R22 = -sin_Omega * sin_omega + cos_Omega * cos_omega * cos_i
R23 = -cos_Omega * sin_i

R31 = sin_omega * sin_i
R32 = cos_omega * sin_i
R33 = cos_i

Q = np.array([
    [R11, R12, R13],
    [R21, R22, R23],
    [R31, R32, R33]
])

# 5. 坐标转换到GCRS
r_pqw = np.array([x_p, y_p, z_p])
r_eci = Q @ r_pqw
print(f"GCRS坐标系下的位置: X = {r_eci[0]:.6f} km, Y = {r_eci[1]:.6f} km, Z = {r_eci[2]:.6f} km")

v_pqw = np.array([v_x_p, v_y_p, v_z_p])
v_eci = Q @ v_pqw
print(f"GCRS坐标系下的速度: v_x = {v_eci[0]:.6f} km/s, v_y = {v_eci[1]:.6f} km/s, v_z = {v_eci[2]:.6f} km/s")

# 6. 结果验证
# 位置矢量的模
r_magnitude = np.linalg.norm(r_eci)
print(f"\n位置矢量的模 |r| = {r_magnitude:.6f} km")

# 速度矢量的模
v_magnitude = np.linalg.norm(v_eci)
print(f"速度矢量的模 |v| = {v_magnitude:.6f} km/s")

# 总机械能 E
E = 0.5 * v_magnitude**2 - mu / r
print(f"总机械能 E = {E:.6f} km^2/s^2")

# 角动量守恒验证
h_computed = np.linalg.norm(np.cross(r_eci, v_eci))
print(f"计算得到的角动量 |h_computed| = {h_computed:.6f} km^2/s")
print(f"给定的角动量 |h| = {h:.6f} km^2/s")

# 能量守恒检查
if E < 0:

```



```

        print("能量守恒验证通过：轨道为椭圆轨道。")
    else:
        print("能量守恒验证失败：轨道不符合预期。")

# 角动量守恒检查
if np.isclose(h_computed, h, atol=1e-3):
    print("角动量守恒验证通过。")
else:
    print("角动量守恒验证失败。")

```

A.2 第2问程序

Q2.ipynb

```

# 从DE系历表中读取地球的位置
from jplephem.spk import SPK
import numpy as np
kernel = SPK.open(r"附件/附件3-de200.bsp")
jd= 2457062.5
position = kernel[0,3].compute(jd)

import numpy as np
from astropy.constants import c

# 拿第一问中计算得出的卫星关于地球的相对位置
r_w_ssb = [1274.913415, -1848.851965, 6507.262655]

# 通过星历拿出地球相对于太阳的坐标
r_p =[position[0],position[1],position[2]]

# 相加得到卫星对太阳的坐标
r_w_2sun = [a + b for a, b in zip(r_w_ssb, r_p)]

# 脉冲星的赤经和赤纬，单位：度
RA_deg = 83.63307631324167
Dec_deg = 22.014493269173464

# 转换为弧度
RA_rad = np.deg2rad(RA_deg)
Dec_rad = np.deg2rad(Dec_deg)

# 计算脉冲星关于地球的方向矢量
n_pulsar = np.array([
    np.cos(RA_rad) * np.cos(Dec_rad),
    np.sin(RA_rad) * np.cos(Dec_rad),
    np.sin(Dec_rad)
])

# 将脉冲星的方向矢量乘以脉冲星到地球距离得到脉冲星到地球位置坐标
gyear = 299792 * 60 * 60 * 24 * 365.25
xyz_pulsar = gyear * 6500 * n_pulsar

# 分别求脉冲星到太阳距离和脉冲星到卫星距离
xyz_s2m = [a + b for a, b in zip(xyz_pulsar, r_p)]

```

```

xyz_w2m = [a - b for a, b in zip(xyz_pulsar, r_w_ssb)]
d_s2m = np.linalg.norm(xyz_s2m)
d_w2m = np.linalg.norm(xyz_w2m)

# 两个距离作差除以光速计算几何传播时延
delta_t_geom = (d_s2m - d_w2m) / c.value * 1000

# 输出结果
print(f"几何传播时延 Δt_geom = {delta_t_geom} 秒")

```

A.3 第3问程序

Q3.ipynb

```

import numpy as np
from astropy.time import Time
from astropy.coordinates import SkyCoord
import astropy.units as u
from astropy.constants import G, c, M_sun, M_earth

# 定义常数
G_const = G.to('km3 / (kg s2)').value # 引力常数, 单位 km3/(kg s2)
c_const = c.to('km/s').value # 光速, 单位 km/s
M_sun_kg = M_sun.to('kg').value # 太阳质量, 单位 kg
M_earth_kg = M_earth.to('kg').value # 地球质量, 单位 kg

# 输入数据
pch_pm = 57715.000000295 # 脉冲星参考历元, MJD
arrival_mjd = 58119.1651507519 # 光子到达时刻, MJD
dt_ra = -14.7 # 赤经自行, mas/year
dt_dec = 2.0 # 赤纬自行, mas/year

# 航天器在GCRS坐标系下的位置 (km) 和速度 (km/s)
sc_gcrs_pos = np.array([1274.913415, -1848.851965,
                        6507.262655]) # X, Y, Z (km)
sc_gcrs_vel = np.array([-6.210795, 3.746127, 2.276331])
                        # v_x, v_y, v_z (km/s)

# 参考历元脉冲星的赤经和赤纬
RA_deg = 83.63307631324167
Dec_deg = 22.014493269173464

pulsar_coord = SkyCoord(ra=RA_deg * u.deg, dec=Dec_deg * u.deg,
                        , frame='icrs')
print(pulsar_coord.ra.radian, pulsar_coord.dec.radian)

# 获取地球的位置和速度
from jplephem.spk import SPK
import numpy as np
kernel = SPK.open(r"附件/附件3-de200.bsp")
jd = 2400000.5 + arrival_mjd
position, velocity = kernel[0,3].compute_and_differentiate(jd)
earth_pos = np.array(position)

```

```

earth_vel = np.array(velocity) # 公里/天
day = 24 * 60 * 60
earth_vel = earth_vel / day
print(earth_vel)

# 求航天器在BCRS中的位置和速度
sc_bcrs_pos = earth_pos + sc_gcrs_pos
sc_bcrs_vel = earth_vel + sc_gcrs_vel
# print(sc_bcrs_pos, sc_bcrs_vel)

# 计算时间差 (年)
time_ref = Time(pch_pm, format='mjd', scale='tt') # 参考历元时刻
time_arrival = Time(arrival_mjd, format='mjd', scale='tt') # 光子到达时刻
delta_t_years = (time_arrival - time_ref).to(u.year).value # 时间差, 年

# 自行修正 (mas/year 转换为弧度)
# 1 mas = 1/1000 arcsec, 1 arcsec = (1/3600) degree, 1 degree = pi/180 rad
mas_to_rad = (1.0 / 1000) * (1.0 / 3600) * (np.pi / 180)
delta_ra_rad = dt_ra * delta_t_years * mas_to_rad # 赤经自行修正, 弧度
delta_dec_rad = dt_dec * delta_t_years * mas_to_rad # 赤纬自行修正, 弧度
# print(delta_ra_rad, delta_dec_rad)

# 更新脉冲星坐标
updated_ra_rad = pulsar_coord.ra.radian + delta_ra_rad
updated_dec_rad = pulsar_coord.dec.radian + delta_dec_rad

# 重新创建更新后的脉冲星坐标对象
updated_pulsar_coord = SkyCoord(ra=updated_ra_rad, dec=updated_dec_rad, frame='icrs', unit='rad')

# 计算脉冲星方向单位向量
n_vector = np.array([np.cos(updated_pulsar_coord.dec) * np.cos(updated_pulsar_coord.ra),
                    np.cos(updated_pulsar_coord.dec) * np.sin(updated_pulsar_coord.ra),
                    np.sin(updated_pulsar_coord.dec)] )
# print(n_vector)

# 计算几何传播时延 (Roemer时延)
delta_geo = np.dot(sc_bcrs_pos, n_vector) / c_const # 单位: 秒
print(f'几何传播时延: {delta_geo} 秒')

# 计算r_sc的模
r_sc = np.linalg.norm(sc_bcrs_pos) # km

# 计算n·r_sc
n_dot_r_sc = np.dot(n_vector, sc_bcrs_pos)

```

```

# 计算Shapiro时延
delta_shapiro = -2 * G_const * M_sun_kg / (c_const**3) * np.
    log(1 + n_dot_r_sc / r_sc)
print(f'Shapiro时延: {delta_shapiro:.12f} 秒')

# 计算引力红移时延
r_sc_earth = np.linalg.norm(sc_gcrs_pos) # km
delta_gr = -G_const * M_earth_kg / (c_const**2 * r_sc_earth)
    # 单位: 秒
print(f'引力红移时延: {delta_gr:.12f} 秒')

# 计算狭义相对论的动钟变慢效应 (Special Relativistic Time
    Dilation)
# 公式:  $\Delta t_{SR} = -v_{sc}^2 / (2 * c^2)$ 
print(sc_bcrs_vel)
v_sc = np.linalg.norm(sc_bcrs_vel) # km/s
delta_sr = - (v_sc**2) / (2 * c_const**2) # 单位: 秒
print(f'狭义相对论的动钟变慢效应: {delta_sr:.12f} 秒')

# 计算总时延
delta_total = delta_geo + delta_shapiro + delta_gr + delta_sr
    # 单位: 秒
print(f"总时延: {delta_total:.6f} 秒")

```

A.4 第4问程序

Q4.ipynb

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d

# 设定随机种子以复现结果
np.random.seed(42)

# 观测参数
T_obs = 10.0 # 秒
lambda_b = 1.54 # ph/(s·cm²)
lambda_s = 10 * lambda_b # ph/(s·cm²)
A = 250 # cm²

# 总光子流量密度
lambda_b_total = lambda_b * A # ph/s
lambda_s_total = lambda_s * A # ph/s

# 预期光子数
N_b_expected = lambda_b_total * T_obs # 3850
N_s_expected = lambda_s_total * T_obs # 38500

# 模拟背景光子
N_b = np.random.poisson(N_b_expected)
background_photons = np.random.uniform(0, T_obs, N_b)

# 泊松分布公式计算背景光子到达概率
def poisson_pmf(k, lambda_):

```

```

        return (np.exp(-lambda_) * lambda_**k) / np.math.factorial
            (k)

# 脉冲星自转参数
v1 = 29.647854750036593 # s-1
dv1 = -368970.96e-15 # s-2

# 读取文件
file_path = '附件/附件2: 标准轮廓曲线.txt'
x_data = []
y_data = []

with open(file_path, 'r') as file:
    for line in file:
        x, y = map(float, line.split())
        x_data.append(x)
        y_data.append(y)

# 使用从附件2读取脉冲轮廓函数h(phi)
phi_profile = np.array(x_data)
h_profile = np.array(y_data)

# 插值函数
h_interp = interp1d(phi_profile, h_profile, kind='cubic',
    fill_value="extrapolate")

# 计算h_max
h_max = np.max(h_profile)

# 脉冲星光子模拟 (非齐次泊松分布)
def lambda_pulsar(t):
    return lambda_s_total * h_interp(calculate_phase(t, v1,
        dv1)) # 根据相位调整到达率

def monte_carlo_reduction(lambda_s_total, h_interp, h_max,
    T_obs, N_s_max):
    """
    使用蒙特卡洛削减法模拟脉冲星光子到达时间
    """
    pulsar_photons = []
    for _ in range(N_s_max):
        # 生成候选光子到达时间
        t = np.random.uniform(0, T_obs)
        # 计算相位
        phi = calculate_phase(t, v1, dv1)
        # 计算接受概率
        accept_prob = h_interp(phi) / h_max
        # 生成随机数进行接受采样
        if np.random.uniform(0, 1) < accept_prob:
            pulsar_photons.append(t)
    return np.array(pulsar_photons)

# 使用蒙特卡洛削减法模拟脉冲星光子
pulsar_photons = monte_carlo_reduction(lambda_s_total,

```

```

    h_interp, h_max, T_obs, N_s_max)

# 绘制通过采样的脉冲星光子到达时间的柱状图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(pulsar_photons, bins=100, alpha=0.7, label='Pulsar
    Photons (Accepted)')
plt.xlabel('Time (s)')
plt.ylabel('Photon Count')
plt.title('Histogram of Pulsar Photon Arrival Times (Accepted)
    ')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# 输出实际生成的脉冲星光子数
N_s = len(pulsar_photons)
print(f"预期脉冲星光子数: {N_s_expected}")
print(f"实际生成脉冲星光子数: {N_s}")

# 合并光子到达时间
total_photons = np.concatenate((background_photons,
    pulsar_photons))
total_photons_sorted = np.sort(total_photons)

# 计算脉冲星光子的相位
phi_pulsar_fold = calculate_phase(pulsar_photons, v1, dv1)

# 归一化相位到[0,1)
phi_pulsar_fold = phi_pulsar_fold % 1

# 分箱统计
num_bins = 256
bins = np.linspace(0, 1, num_bins + 1)
counts, bin_edges = np.histogram(phi_pulsar_fold, bins=bins)

# 计算每个相位桶的中心
bin_centers = (bin_edges[:-1] + bin_edges[1:]) / 2

# 归一化脉冲轮廓
pulse_profile = counts / (N_s * (bin_edges[1] - bin_edges[0]))

print(len(pulse_profile))

# 可视化脉冲轮廓
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(bin_centers, pulse_profile, label='Simulated Pulse
    Profile', color='blue')
plt.plot(phi_profile, h_profile, label='Standard Pulse Profile
    ', color='red', linestyle='--')
plt.xlabel('Phase [0, 1)')
plt.ylabel('Normalized Photon Count')
plt.title('Folded Pulse Profile of Crab Pulsar')
plt.legend()
plt.grid(True)

```

```

plt.show()

from scipy.stats import pearsonr
corr_rejection = pearsonr(pulse_profile, h_profile)
vars = np.var(pulse_profile- h_profile)

-----Ogata的thinning法-----
# 其余代码一致
# 脉冲星光子模拟 (Ogata的Thinning算法)
def ogata_thinning(lambda_s_total, h_interp, h_max, T_obs):
    """
    使用Ogata的Thinning算法模拟脉冲星光子到达时间
    """
    t = 0
    pulsar_photons = []
    while t < T_obs:
        # 1. 生成候选光子到达时间
        t += np.random.exponential(1 / (lambda_s_total * h_max))
        if t >= T_obs:
            break

        # 2. 计算相位
        phi = calculate_phase(t, v1, dv1)

        # 3. 计算接受概率
        accept_prob = h_interp(phi) / h_max

        # 4. 生成随机数进行接受采样
        if np.random.uniform(0, 1) < accept_prob:
            pulsar_photons.append(t)

    return np.array(pulsar_photons)

# 使用Ogata的Thinning算法模拟脉冲星光子
pulsar_photons = ogata_thinning(lambda_s_total, h_interp,
                                h_max, T_obs)

-----拒绝采样法-----
# 其余代码一致
# 脉冲星光子模拟 (拒绝采样法)
# 1. 计算lambda_s_max
lambda_s_max = lambda_s_total * h_max # ph/s

# 2. 预期最大脉冲星光子数
N_s_max_expected = lambda_s_max * T_obs # ph

# 3. 模拟均匀泊松过程的光子到达时间
N_s_max = np.random.poisson(N_s_max_expected)
pulsar_photons_initial = np.random.uniform(0, T_obs, N_s_max)

# 4. 计算每个光子的相位
def calculate_phase(t, v1, dv1, t0=0.0):
    """

```

```

    计算脉冲星光子到达时刻的相位
    """
    phi = (v1 * (t - t0) + 0.5 * dv1 * (t - t0)**2) % 1
    return phi

phi_pulsar = calculate_phase(pulsar_photons_initial, v1, dv1)

# 5. 计算接受概率
accept_prob = h_interp(phi_pulsar) / h_max

# 6. 生成随机数进行接受采样
random_vals = np.random.uniform(0, 1, size=N_s_max)
accept_indices = random_vals < accept_prob

# 7. 保留通过采样的光子
pulsar_photons = pulsar_photons_initial[accept_indices]

pulsar_photons = ogata_thinning(lambda_s_total, h_interp,
                                h_max, T_obs)

```